



MATERI HANYA DIGUNAKAN TERBATAS UNTUK PERKULIAHAN
TI5003 PEMODELAN DAN BERPIKIR SISTEM

TI5003 PEMODELAN DAN BERPIKIR SISTEM

1. SYSTEM THINKING

LUCIA DIAWATI

Department of Industrial Engineering and Management

EG INDUSTRIAL SYSTEM AND TECHNO-ECONOMY

FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. To understand systems thinking in dealing with many of today's decision situations.
2. To understand inadequacy of traditional analytic methods used by engineers, economists, and accountants to come up with the 'right' solutions for the current problematic situation.
3. To be able to apply system thinking in dealing with today's decision situations.

1. Sistem (System)
2. Berpikir Sistem (Systems Thinking)
3. Kebutuhan pendekatan komprehensif untuk pemecahan masalah (atau pengambilan keputusan)

Outline: SYSTEM

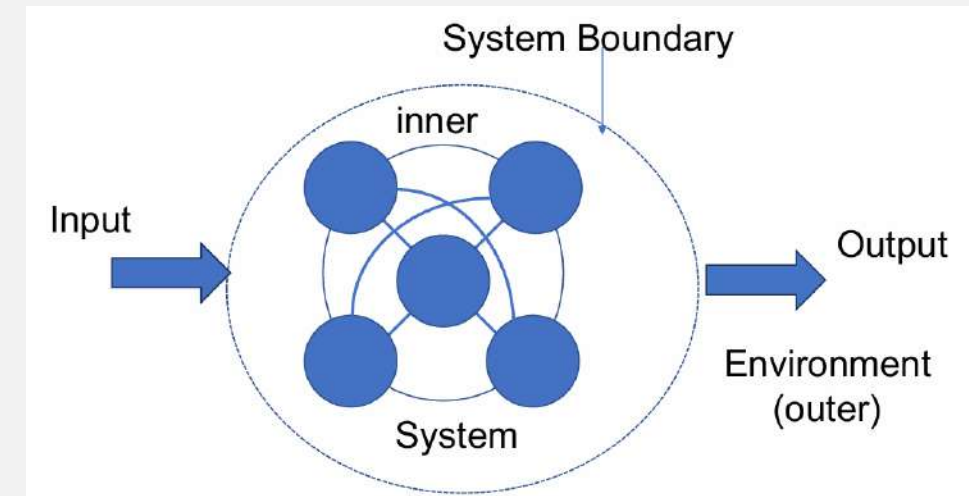
- DEFINISI SISTEM
- ELEMEN, INTERAKSI DAN TUJUAN SISTEM
- LANDASAN TEORI SISTEM
- KLASIFIKASI SISTEM

DEFINISI SYSTEM

- Sistem adalah suatu kumpulan elemen berinteraksi-elemen yang dan diorganisasikan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan .
- **Kata kunci:**
 - Elemen/komponen
 - Interaksi/hubungan/interkoneksi
 - Tujuan
- A system (as defined by Ackoff) "is a whole that cannot be divided into independent parts without loss of its essential properties or functions."

SIMBOLISASI SISTEM (Inner-Outer)

Batas (boundaries) yang memisahkan sistem dan lingkungannya



Mana sistem? dan mana kumpulan?

- Pasir yg berserakan di jalan

- Tim sepak bola

- Database mahasiswa

- Komputer

- Pabrik

- Orang yang menghuni hotel

- Keluarga

- Masyarakat

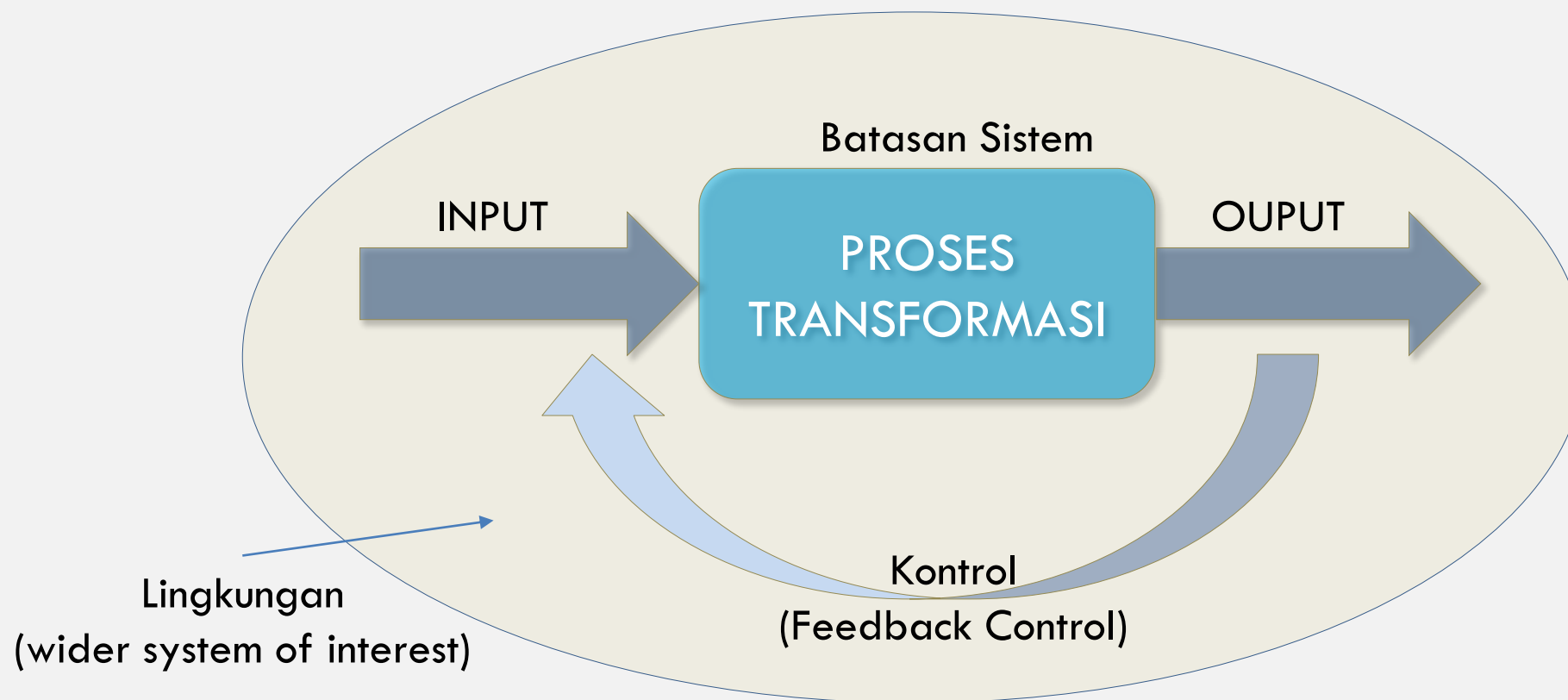
- Universitas/Institut

- Perusahaan/organisasi

Tujuan atau Fungsi

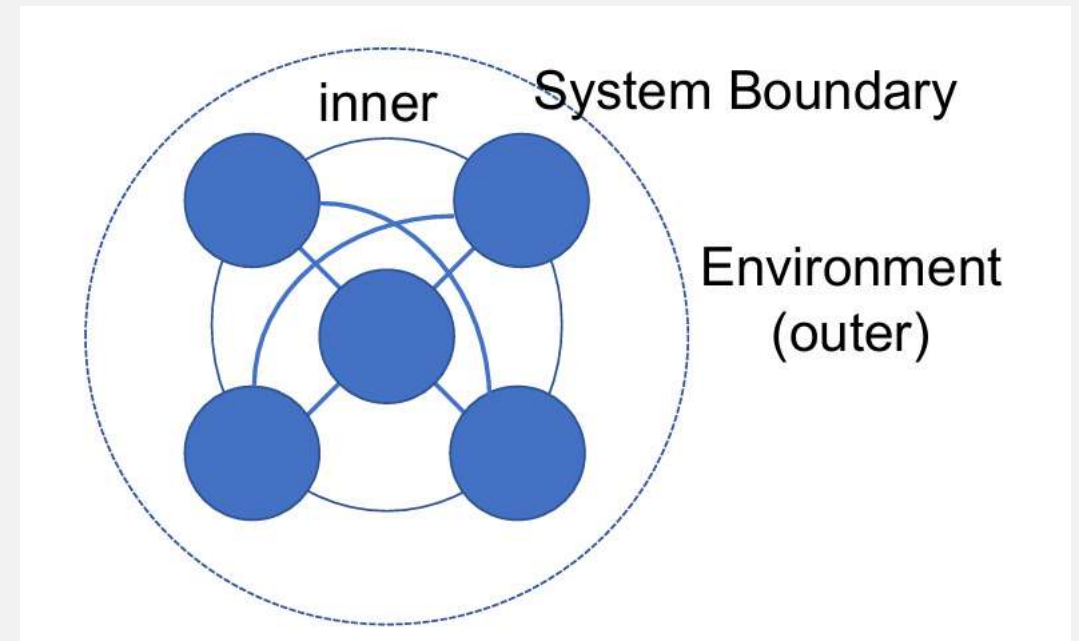
- Sistem ada untuk mencapai tujuan (output) tertentu.
- Untuk mencapai tujuan/target – diperlukan umpan-balik dan pengendalian untuk mencapai tujuan
- Contoh:
 1. Alat pendingin/pemanas untuk mengatur suhu ruangan
 2. Sistem produksi untuk menghasilkan produk – misalnya TV, Mobil, dll;
 3. Tujuan tim sepakbola untuk memenangkan pertandingan.

Setiap sistem memiliki:



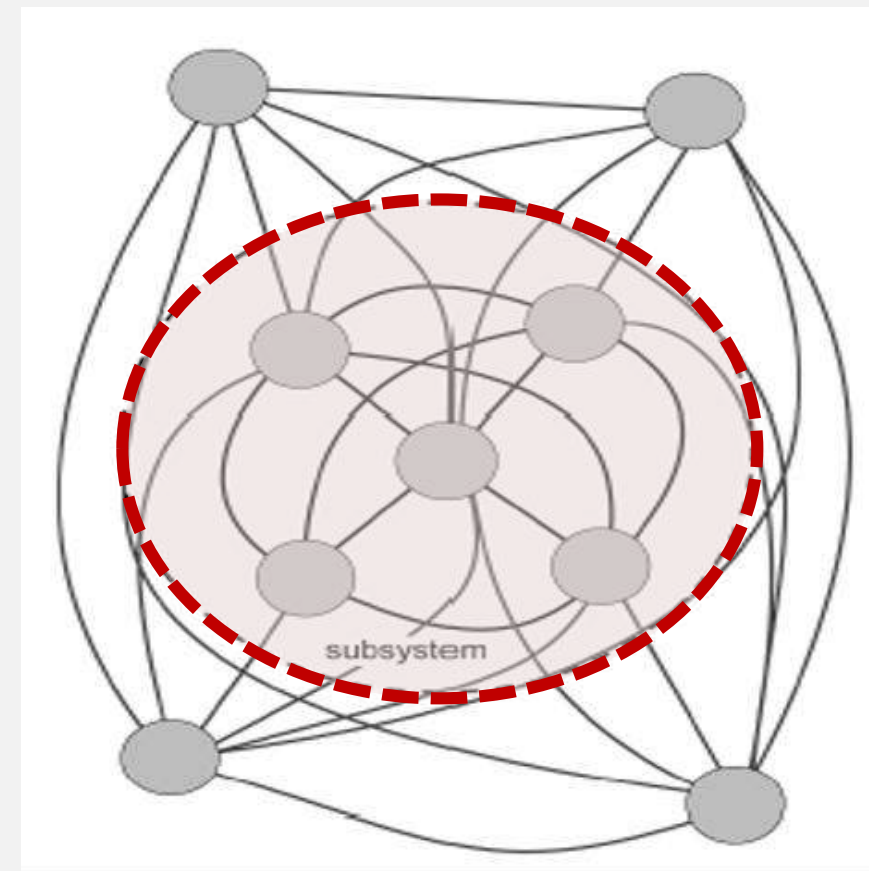
GST (L.V Bertalanffy, 1951-Biologist)

- **Simbolisasi dari sistem:**
Inner – System Boundary – Outer (Environment)
- Sistem terbuka vs. sistem tertutup
- **Isi Sistem** (system content): semua elemen tanpa mempertimbangkan interaksi antar elemen-elemen tersebut.
- **Batas** (boundaries) yang memisahkan sistem dan lingkungannya

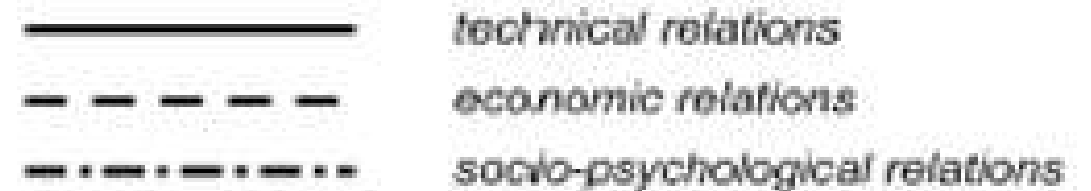
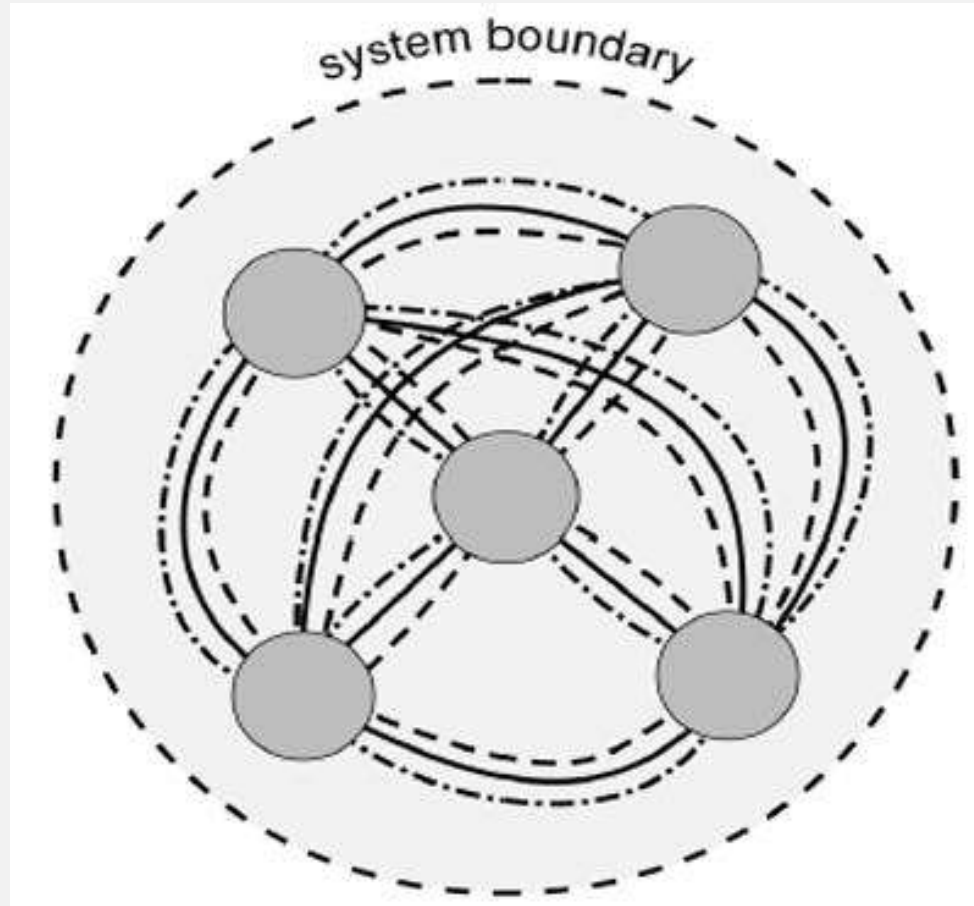


GST (L.V Bertalanffy, 1951-Biologist)

- **Struktur sistem:** terdiri dari pola (pattern) interaksi (hubungan)
- **Subsistem:** sebagian kumpulan dari elemen elemen dari sistem.



System: Relationship between Elements



System of Systems

Fenomena:

Perkembangan teknologi, globalisasi, digitalisasi, meningkatnya keterhubungan antarsistem → banyak persoalan modern tidak lagi dapat diselesaikan melalui satu sistem yang berdiri sendiri.

Contoh:

Sistem transportasi perkotaan, jaringan energi nasional, sistem kesehatan, sistem logistik, pertahanan, *smart city*, internet, hingga ekosistem manufaktur modern merupakan contoh lingkungan yang terdiri atas **banyak sistem yang berbeda, dimiliki dan dikelola oleh organisasi yang berbeda, tetapi harus bekerja bersama** untuk menghasilkan suatu kemampuan yang lebih besar.



**SYSTEM OF
SYSTEMS**

System of Systems

Systems engineering konvensional, suatu sistem pada umumnya dirancang sebagai kesatuan dengan tujuan, arsitektur, batas sistem, dan mekanisme pengendalian yang relatif jelas.

Dalam SoS, bagian-bagian pembentuknya merupakan sistem yang secara individual tetap mampu beroperasi, memiliki tujuan dan pengelolaan sendiri, tetapi berinteraksi untuk menghasilkan kemampuan yang tidak dapat diwujudkan oleh satu sistem secara individual.

Maier (1998): *operational independence* dan *managerial independence* merupakan karakteristik fundamental yang membedakan SoS dengan sistem biasa.

Distribusi geografis, perilaku emergen, dan perkembangan evolusioner juga merupakan karakteristik penting SoS.

System of Systems

- Rekayasa SoS tidak cukup dilakukan hanya dengan memperbesar metode systems engineering konvensional.
- Diperlukan pendekatan *System of Systems Engineering* (SoSE) yang secara khusus menangani **independensi sistem pembentuk, interoperabilitas, evolusi, ketidakpastian, konflik kepentingan, dan emergent behavior**.

Secara sederhana:

- *System of Systems* adalah **sekumpulan sistem independen yang berinteraksi dan bekerja bersama** sehingga menghasilkan kemampuan atau perilaku yang tidak dapat dihasilkan oleh satu sistem pembentuk secara individual.
- Sistem-sistem yang membentuk SoS disebut ***constituent systems*** (CS).

System of Systems

Contoh, **sistem transportasi sebuah kota** dapat terdiri atas:

- sistem kereta perkotaan;
- sistem bus;
- sistem jalan raya;
- sistem lampu lalu lintas;
- sistem pembayaran;
- sistem informasi perjalanan;
- sistem parkir;
- sistem ride-hailing;
- sistem navigasi;
- sistem pengendalian lalu lintas.

Setiap sistem tersebut dapat beroperasi secara mandiri. Namun ketika diintegrasikan, keseluruhannya dapat menghasilkan kemampuan baru berupa: **integrated urban mobility**.

Kemampuan tersebut bukan merupakan fungsi salah satu *constituent system*, melainkan hasil interaksi seluruh sistem.

System, Complex System, dan System of Systems

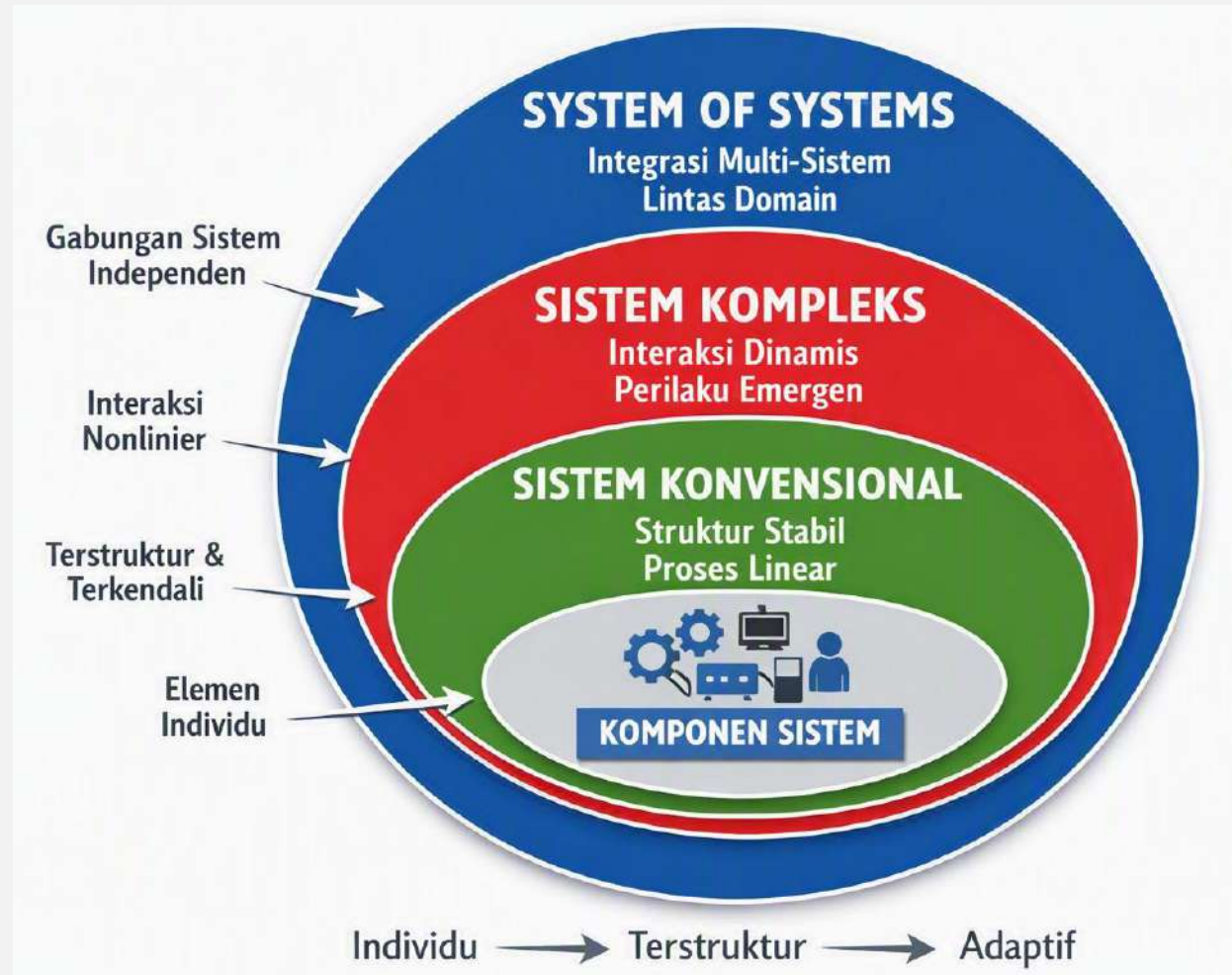
- Kompleksitas **bukan syarat yang cukup** untuk menyebut suatu sistem sebagai SoS.
- Sebuah **pesawat** terbang modern sangat kompleks, tetapi pada umumnya **tidak dikategorikan sebagai SoS** apabila subsistem mesin, avionik, struktur, dan kontrol penerbangan tidak mempunyai independensi operasional dan manajerial.
- Sebaliknya, ***Air Transportation System* merupakan SoS** karena terdiri dari pesawat, bandara, maskapai, sistem navigasi udara, sistem meteorologi, sistem keamanan, dan sistem pengendalian lalu lintas udara yang masing-masing dapat mempunyai pemilik, tujuan, dan lifecycle sendiri.

System, Complex System, dan System of Systems

Tidak setiap sistem yang besar atau kompleks dapat disebut sebagai SoS.

Karakteristik	Sistem Konvensional	Complex System	System of Systems
Elemen pembentuk	Komponen/subsistem	Banyak elemen saling berinteraksi	Sistem independen
Tujuan keseluruhan	Relatif jelas	Dapat kompleks	Dapat berubah dan multipel
Manajemen	Umumnya terpusat	Terpusat atau semi-terdistribusi	Sering terdistribusi
<i>Operational independence</i>	Rendah	Bervariasi	Tinggi
<i>Managerial independence</i>	Rendah	Bervariasi	Tinggi
Evolusi	Relatif terencana	Adaptif	Sangat evolusioner
Kepemilikan	Umumnya satu organisasi	Dapat satu/beberapa	Sering banyak organisasi
Interoperabilitas	Internal	Penting	Sangat kritis
<i>Emergence</i>	Ada	Kuat	Sangat penting
Batas sistem	Relatif jelas	Dapat berubah	Dinamis
<i>Lifecycle</i>	Relatif terkoordinasi	Kompleks	Lifecycle setiap sistem berbeda

System, Complex System, dan System of Systems



Constituent System

Konsep paling penting dalam SoS.

Constituent system adalah sistem yang:

- menjadi **anggota** suatu SoS;
- mempunyai **fungsi sendiri**;
- mempunyai **tujuan sendiri**;
- dapat beroperasi secara independen;
- mempunyai *lifecycle* sendiri (*analisis kebutuhan* → *desain* → *implementasi* → *operasi & pemeliharaan* → *evaluasi* → *penggantian/upgrade*);
- berinteraksi dengan *constituent system* lain;
- memberikan kontribusi terhadap kemampuan SoS.

Secara konseptual dapat dituliskan:

$$SoS = \{CS_1, CS_2, ..., CS_n, R, E\}$$

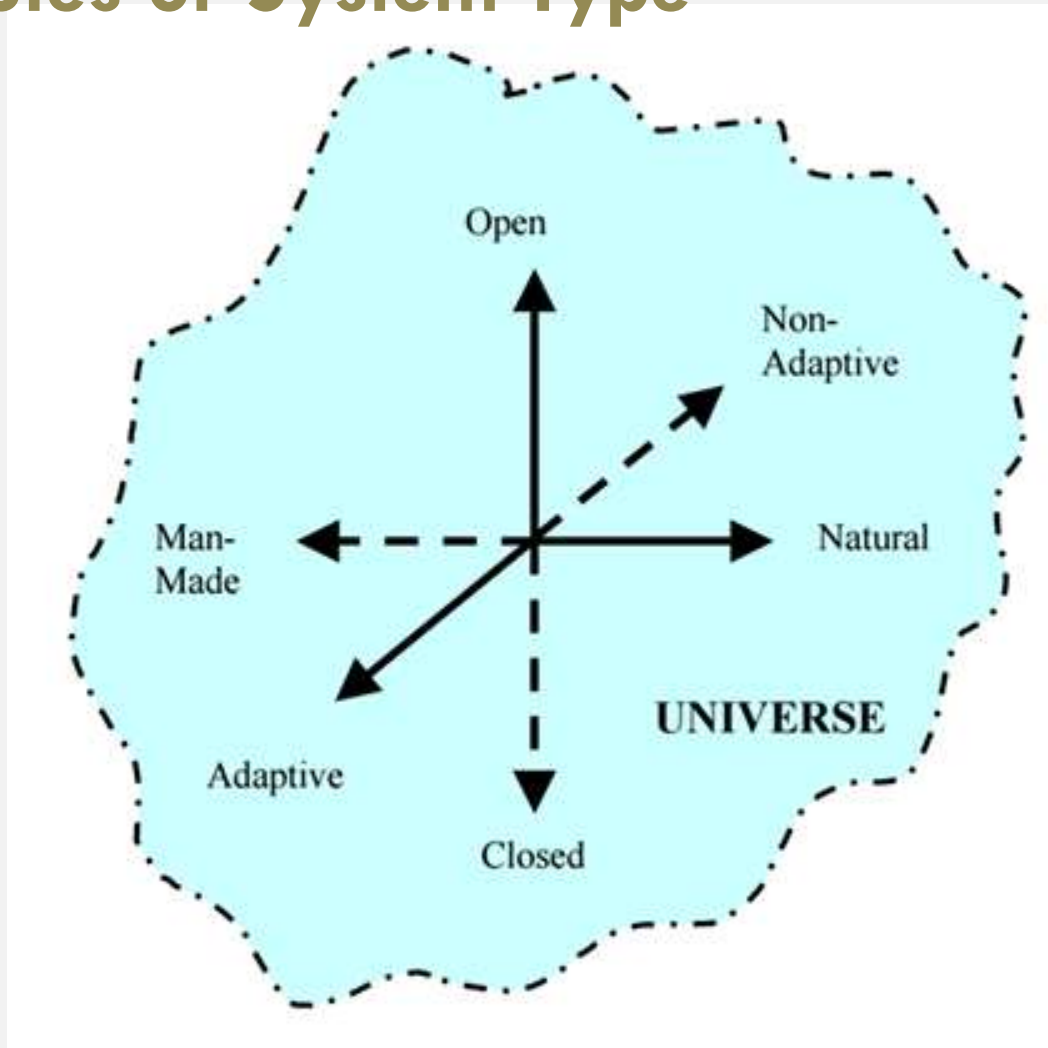
Kinerja SoS bukan sekadar penjumlahan kinerja masing-masing CS:

$$P_{SoS} \neq \sum_{i=1}^n P_{CS_i}$$

Sistem Terbuka vs. Tertutup

- Sistem dikelilingi oleh lingkungan sistem.
- Sistem tertutup: jika tidak berinteraksi dengan lingkungannya.
- Kebalikannya, sistem terbuka: jika terjadi terdapat interaksi dalam bentuk aliran fisik atau informasi secara dinamik dengan lingkungannya.

Attributes of System Type



Sumber: Reisman, A. and Oral, M. (2003).
“Soft Systems Methodology: A Context
within a 50-year retrospective of OR/MS.”
Article in *Interfaces*, April 2005.

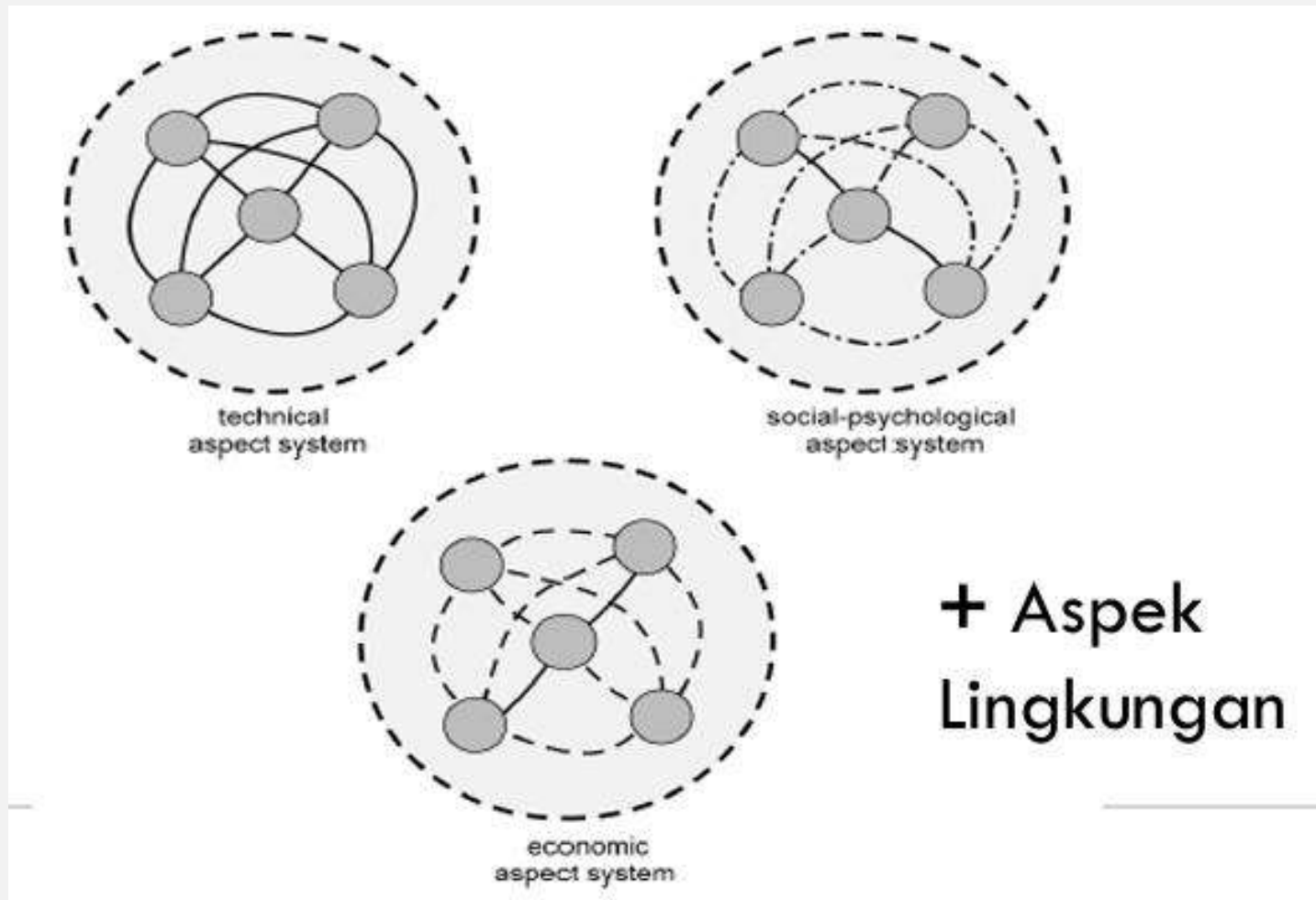
APA YANG DIKERJAKAN?

Membuat keputusan pada
sistem yang kompleks untuk
PERENCANAAN, PERANCANGAN,
PENGENDALIAN & PERBAIKAN

Dengan mempertimbangkan:

- Aspek Ekonomi
- Aspek Teknik
- Aspek Manusia (Psiko-sosial)
- Aspek lingkungan

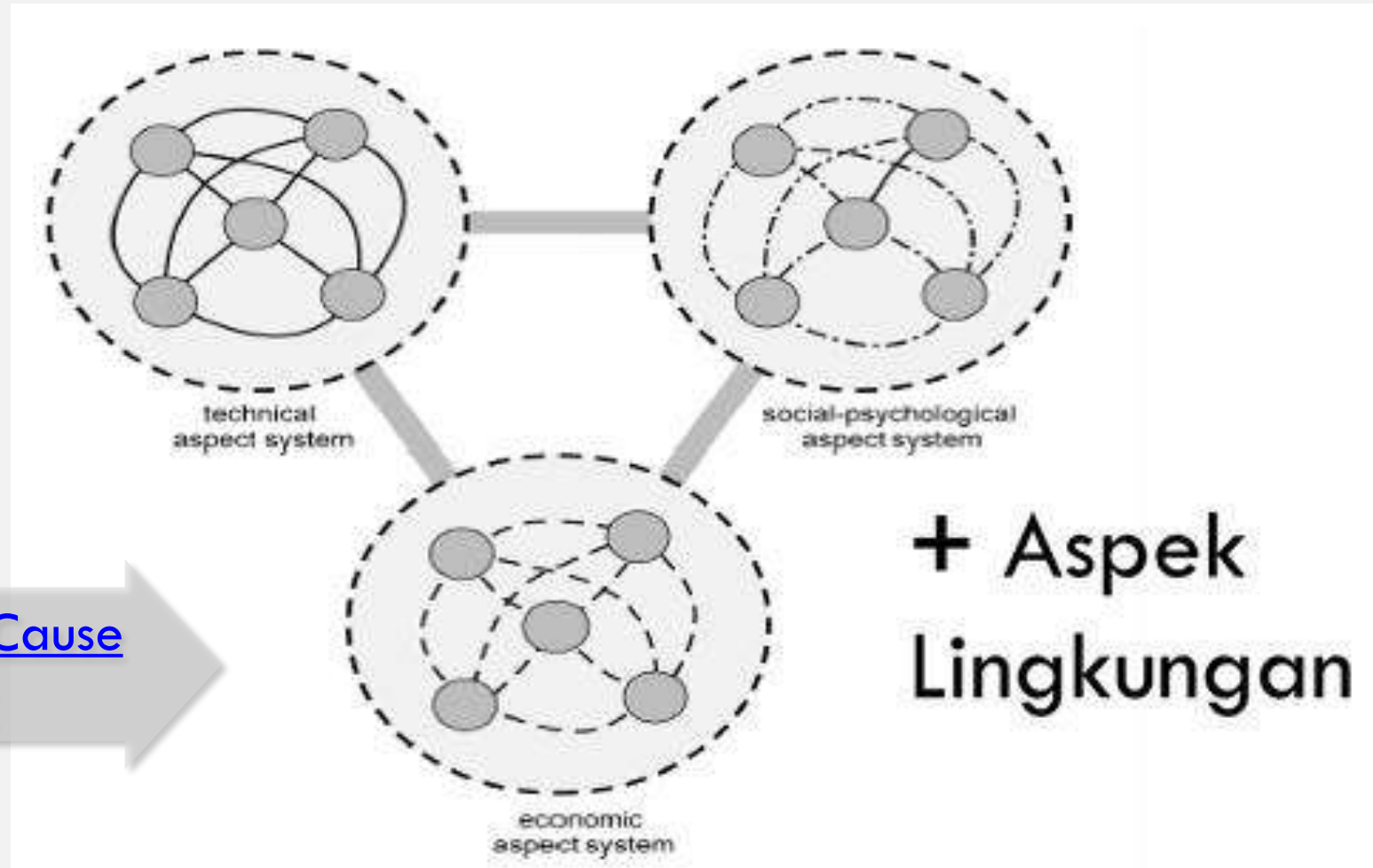
Sistem dengan Multi-Aspek: 3 Aspek Independen



Aspek Sistem:

- Aspek relevan dari sistem meliputi *technical, economic, socio-psychological aspects*.
- Aspek Lingkungan (Sustainability, Green systems, Circular Economy)
- Aspek relevan tsb berinteraksi sehingga membentuk a multi-aspect system, sehingga dibutuhkan one integral problem analysis.

Sistem Terpadu (Integrated System) → System of Systems



Reductionism & Cause
and Effect

Sistem Terpadu (Integrated System)

- Dibutuhkan suatu pendekatan yang komprehensif – yaitu **Berpikir Sistem (Systems Thinking)**
- Untuk merumuskan masalah, memodelkan, menganalisis (mendapatkan Solusi) dan membuat Keputusan

Definisi Berpikir Sistem

- Peter Senge, mendefinisikan berpikir sistem sebagai disiplin untuk melihat keseluruhan dan kerangka kerja untuk melihat hubungan antar komponen daripada komponen, untuk melihat pola perubahan daripada snapshot statis (Senge, 1990).

Definisi Berpikir Sistem

- Definisi Linda Sweeney dan John Sterman, penulis dan peneliti di bidang berpikir sistem:

Bahwa berpikir sistem melibatkan kemampuan untuk merepresentasikan dan mengevaluasi **kompleksitas dinamis** (misalnya, perilaku yang berasal dari interaksi komponen-komponen sebuah sistem seiring waktu), baik secara tekstual maupun grafis (Sweeney & Sterman, 2000).

Definisi Berpikir Sistem

Sweeney & Sterman mengidentifikasi keterampilan berpikir system, yang mencakup kemampuan untuk:

- Pahami **bagaimana perilaku** suatu sistem muncul dari **interaksi komponennya** seiring waktu (yaitu, dinamis) kompleksitas;
- Temukan dan representasikan **proses umpan balik** (baik positif maupun negatif) yang diduga mendasari yang diamati pola perilaku sistem;
- Identifikasi **hubungan stok dan aliran** (stock and flow);
- Kenali **keterlambatan** (delay) dan pahami dampaknya;
- Identifikasi **nonlinieritas**;
- Kenali dan tantangan **batasan model mental** (dan formal)

Catatan Penting:

- Berpikir Sistem dengan **menggunakan lensa sistem**.
- Berpikir Sistem adalah suatu kerangka kerja untuk memperhatikan **interaksi antar elemen** (emergent properties).
- Berpikir Sistem memperhatikan pola (perilaku) – bukan potret sesaat (static snapshot) – “**dinamik dan bersifat jangka panjang**”

Perspektif Berpikir Sistem

- Berpikir Sistem memperlakukan masalah sebagai bagian dari an overall system sistem terbuka.
- Sekumpulan elemen pembentuk sistem harus dipelajari dalam konteks bahwa mereka berinteraksi- bukan dalam konteks terisolasi atau dipelajari secara terpisah.
- **Berpikir Sistem** merupakan berpikir:
 - Holistik (Think Big)
 - Optimisasi global (bukan parsial),
 - Integratif, dan
 - Berpikir interdisiplin – integrasi antar disiplin.

Dua Keputusan Penting dalam System Thinking

Pada pendefinisian sistem, 2 keputusan harus ditentukan:

1. Menentukan **batas sistem** (boundary), disebut sebagai boundary setting, or a boundary judgement.
2. Menentukan **tingkat kerincian** atau **resolusi**, atau **skala** (this is called separation of scales)

Penentuan batas sistem:

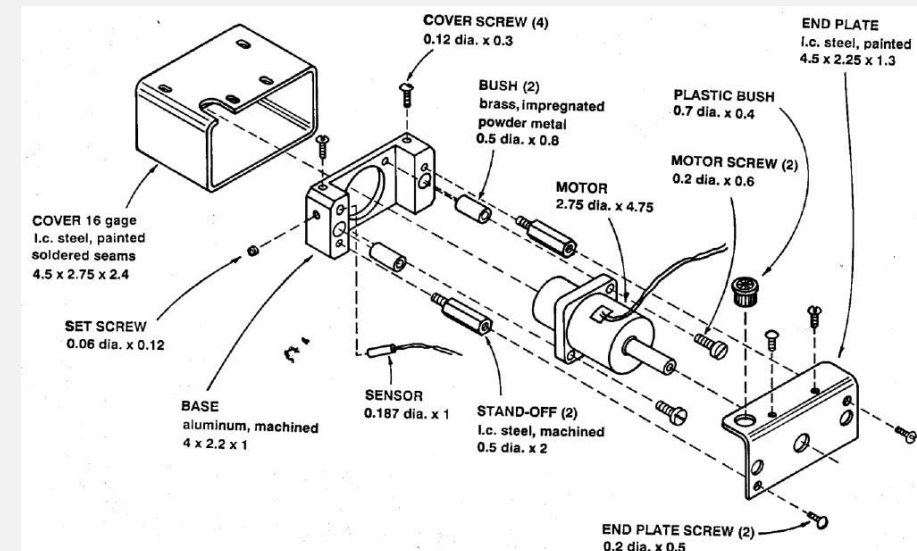
1. Jika **batas sistem terlalu ketat**, maka akan kehilangan pandangan terhadap komponen penting lainnya dari sistem.
2. Jika **batas sistem terlalu luas**, maka terlalu banyak komponen dan hubungannya, sehingga sulit untuk untuk dipahami dan dikelola.

Contoh: Berpikir sistem untuk peningkatan produktivitas proses perakitan

Fenomena Masalah

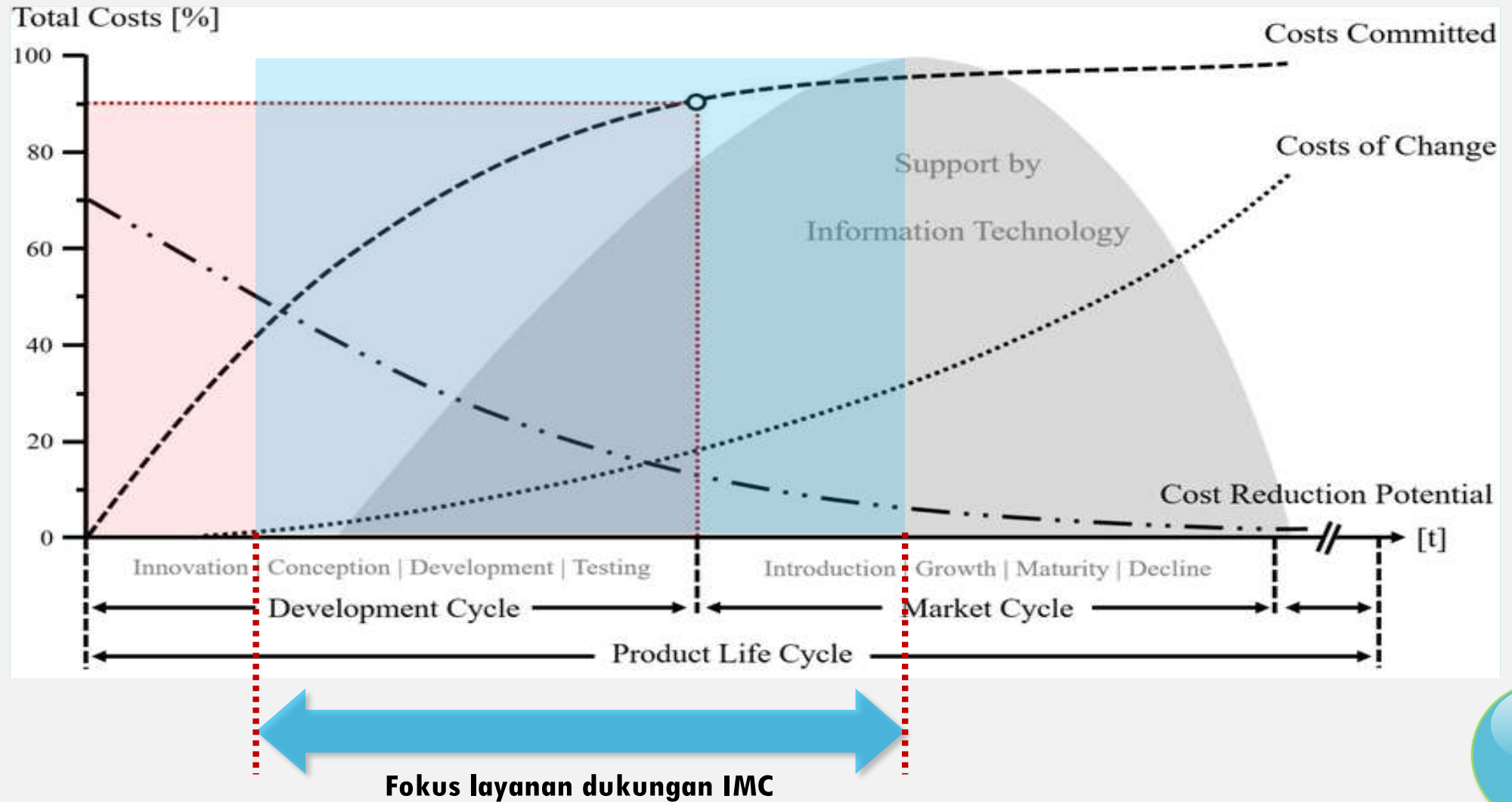
- Produktivitas proses rakitan rendah
- Tingkat cacat hasil rakitan tinggi
- Biaya rakitan tinggi

Produk rakitan: **Motor Drive**



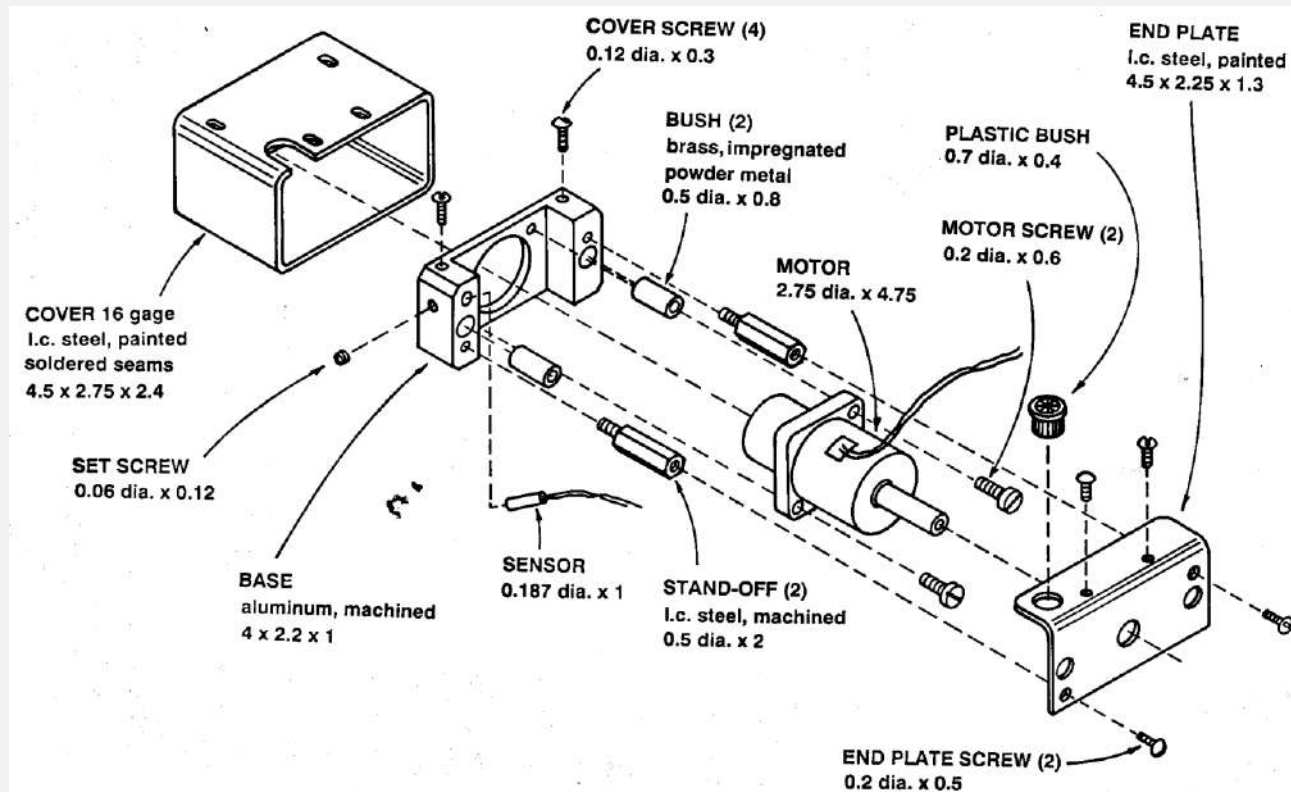
Exploded drawing

Product Costs



Contoh: Berpikir sistem untuk peningkatan produktivitas proses perakitan

Skema produk: Motor Drive



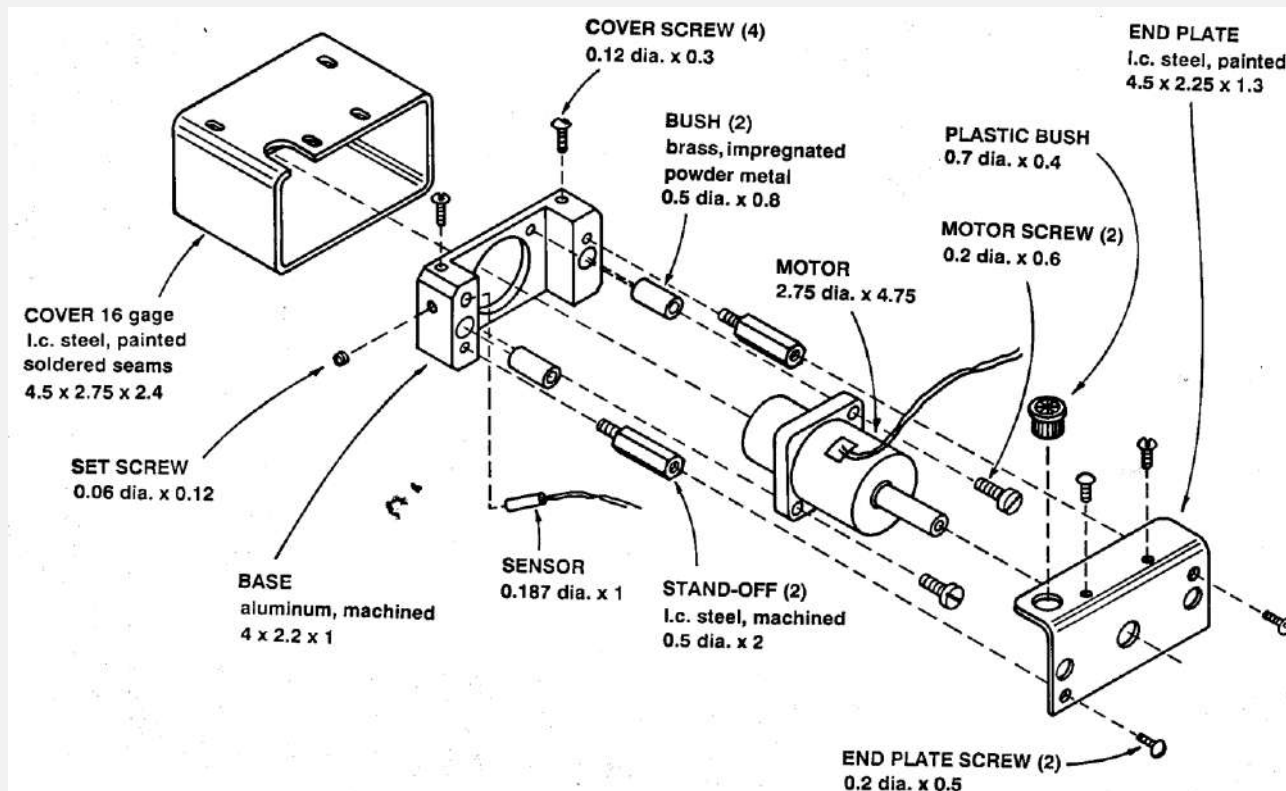
Pendekatan parsial:

- Fokus pada peningkatan produktivitas pekerja dalam proses perakitan, tetapi menghasilkan cacat produk yang lebih tinggi.
- **Inti masalah:** pada desain → jumlah komponen banyak, memerlukan waktu tinggi untuk proses perakitan

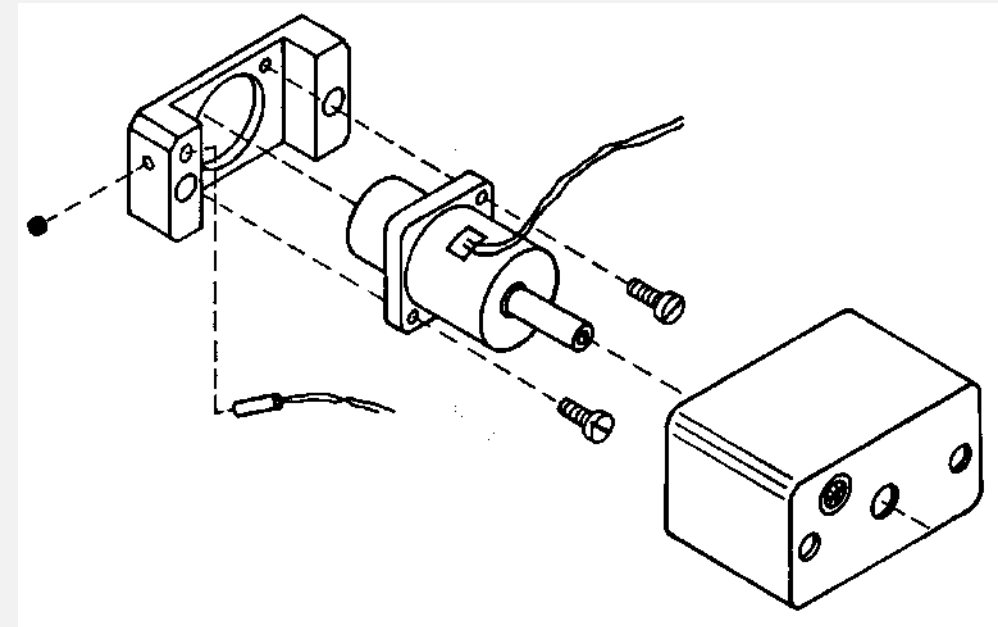
Contoh: Berpikir sistem untuk peningkatan produktivitas proses perakitan

Motor Drive

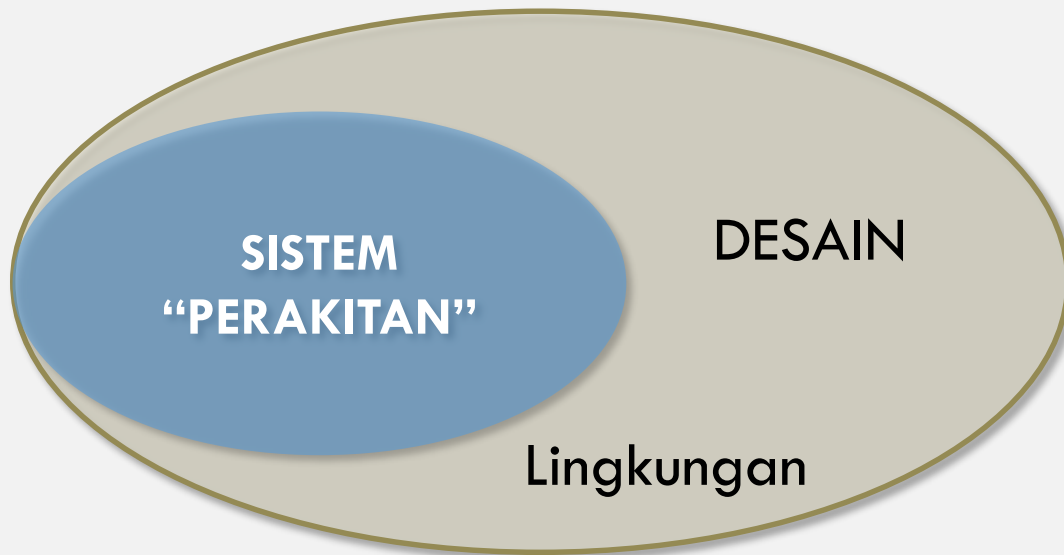
Desain Awal



Desain Baru



Sistem Perakitan



Sistem Desain dan Perakitan



Sistem “Desain dan Perakitan”

Masalah utama terletak pada **desain produk bukan pada proses perakitan** – jumlah komponen tinggi yang memerlukan waktu lama untuk proses perakitan dan kemungkinan cacat produk yang tinggi

Komparasi Waktu Perakitan Desain Awal dan Desain Baru Rancangan Lama

NO	NAMA BAGIAN	JUMLAH RIEL	JUMLAH TEORITIS	WAKTU PERAKITAN RIEL (Detik)	ONGKOS PERAKITA N (Cent)*
1	Base	1	1	3,5	2,9
2	Bushing (Ring, Packing)	2	0	12,3	10,2
3	Motor Sub.	1	1	9,5	7,9
4	Motor Screw	2	0	21,0	17,5
5	Sensor Sub.	1	1	8,5	7,1
6	Set Screw	1	0	1,06	8,8
7	Standoff	2	0	16,0	13,3
8	End Plate	1	1	8,4	7,0
9	End Plate Screw	2	0	16,1	13,8
10	Plastic Bushing	1	0	3,5	2,9
11	Thread Leads	-	-	5,0	4,2
12	Reorient	-	-	4,5	3,8
13	Cover	1	0	9,4	7,9
14	Cover Screw	1	0	31,2	26,0
	JUMLAH	19	4	160,0	133,0

Sistem Desain dan Perakitan

NO	NAMA BAGIAN	JUMLAH RIEL	JUMLAH TEORITIS	WAKTU PERAKITAN RIEL (Detik)	ONGKOS PERAKITA N (Cent)*
1	Base	1	1	3,5	2,9
2	Motor Sub.	1	1	4,5	3,8
3	Motor Screw	2	0	12,0	10,0
4	Sensor Sub.	1	1	8,5	7,1
5	Set Screw	1	0	8,5	7,1
6	Thread Leads	-	-	5,0	4,2
7	Plastic Cover	1	1	4,0	3,3
	JUMLAH	7	4	46,0	38,4

Efisiensi Rancangan Efisiensi Rancangan Lama

$$ER_{Lama} = \frac{NB_{baru} \times WRR_{lama}}{WRT_{lama}}$$

dimana,

ER_{lama} = Efisiensi Rancangan Lama

NB_{baru} = Jumlah bagian pada rancangan baru

WRR_{lama} = Waktu rakitan (teoritis) rata-rata per bagian pada rancangan lama (detik)

WRT_{lama} = Waktu rakitan (riel) total rancangan lama (detik)

$$ER_{lama} = \frac{4 \times 3}{160} = 7,5\%$$

Artinya, secara teoritis hanya diperlukan waktu perakitan **7,5%** dari waktu riel yang diperlukan untuk merakit desain lama.

Efisiensi Rancangan Efisiensi Rancangan Baru

$$ER_{\text{baru}} = \frac{NB_{\text{baru}} \times WRR_{\text{baru}}}{WRT_{\text{baru}}}$$

dimana,

ER_{baru} = Efisiensi Rancangan Baru

NB_{baru} = Jumlah bagian pada rancangan baru

WRR_{baru} = Waktu rakitan (teoritis) rata-rata per bagian pada rancangan lama (detik) $\rightarrow = WRR_{\text{lama}} = 3$ detik

WRT_{baru} = Waktu rakitan (riel) total rancangan baru (detik)

$$ER_{\text{baru}} = \frac{4 \times 3}{46} = 26\%$$

Artinya, secara teoritis diperlukan waktu perakitan **26%** dari waktu riel yang diperlukan untuk merakit desain baru.

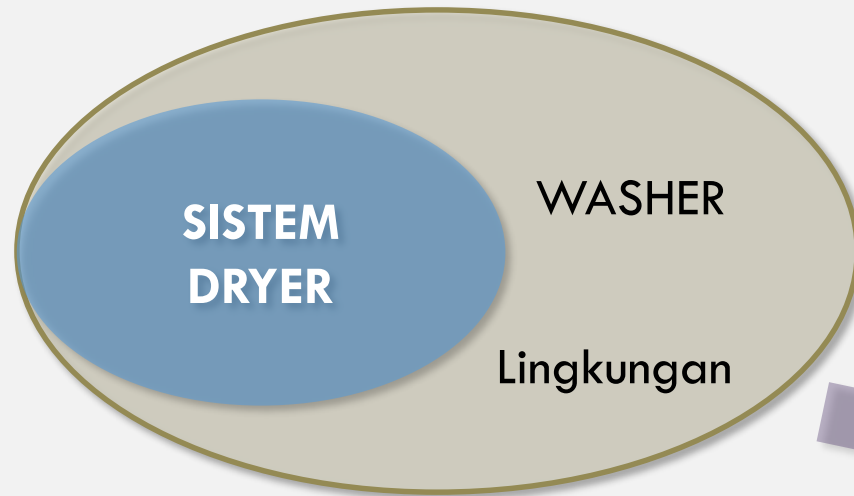
Kasus Dryer & Washer: Pendekatan Parsial vs. Holistik

- Kasus Mesin Pengering Cucian (washer):
 - Keluhan pengguna – lambat dalam pengeringan pakaian basah yang menyebabkan konsumsi energi yang besar.
- **Pendekatan Parsial:** Fokus pada Mesin Pengering → merancang a *more sustainable dryer*:
 - *Less toxic materials*
 - *Less energy*
 - *Recycle materials*



System Dryer

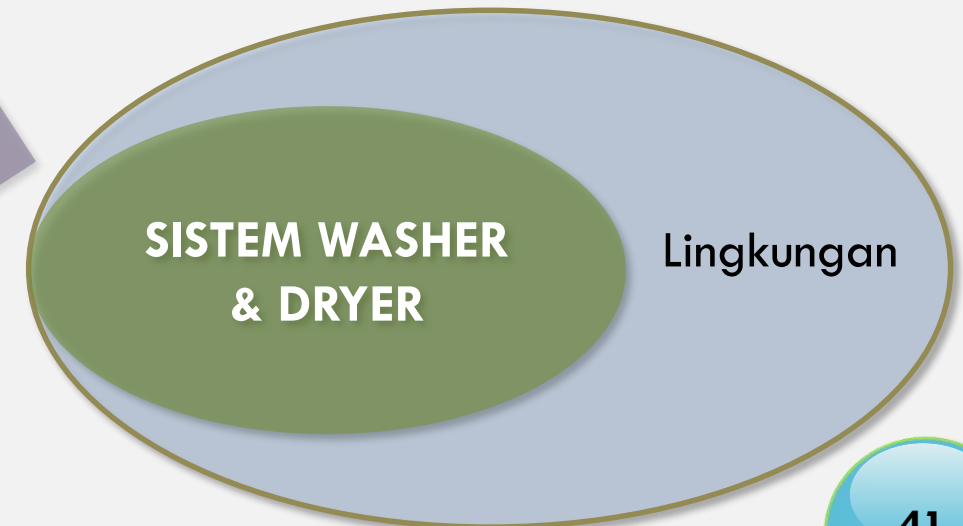
Pendekatan Parsial



Kajian rinci: masalah utama yang sebenarnya terletak pada *washer*, dimana pakaian yang telah dicuci **mengandung kadar air yang besar**, sehingga memerlukan waktu dan energi untuk pengeringan yang lama → perbaikan perlu dilakukan pada *washer* (fungsi pemeras pakaian) → Obyek kajian: sistem “Washer & Dryer”

Pendekatan Holistik

- Memandang masalah dengan **lensa sistem** – mendapatkan a big picture dan kemudian identifikasi masalah utama
- Perbesar batas sistem – menjadi sistem *washer & dryer*.



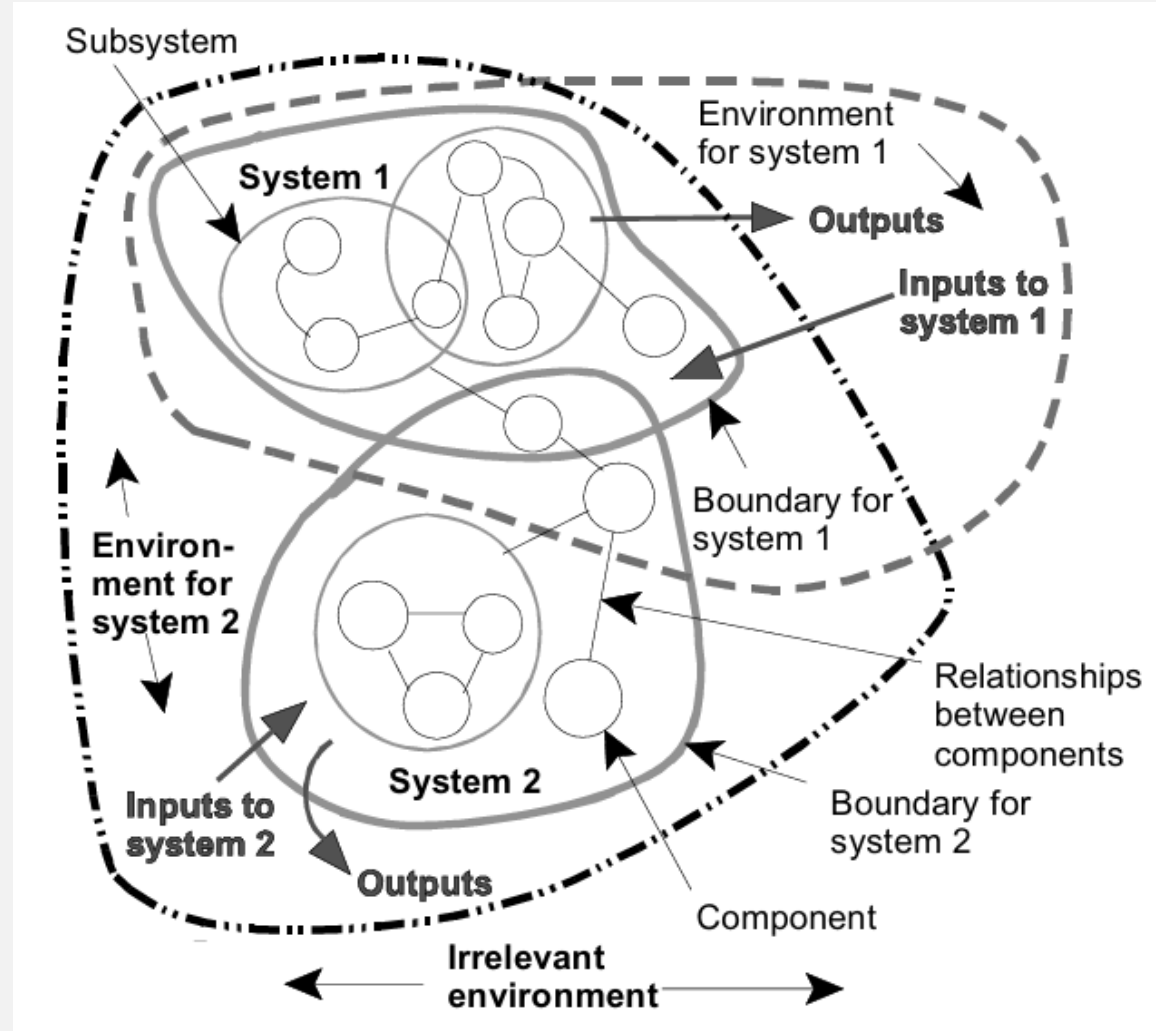
Apakah Berpikir Sistem?

- Berpikir Sistem dengan **menggunakan lensa sistem**.
- Berpikir Sistem – memandang **keseluruhan** (whole) [Senge (1994)].
- Berpikir Sistem – memperhatikan **interaksi** antar elemen (emergent properties).
- Berpikir Sistem memperhatikan pola (perilaku) – bukan potret sesaat (static snapshots) – “**jadi bersifat jangka panjang**”

Perspektif Berpikir Sistem

- Berpikir Sistem memperlakukan masalah sebagai bagian dari an **overall system** – sistem terbuka.
- Sekumpulan elemen pembentuk sistem harus dipelajari dalam konteks bahwa mereka **berinteraksi** – bukan dalam konteks **terisolasi atau dipelajari secara terpisah** (Capra, 1996).

Sistem, Subsystem, komponen dan Lingkungan



Daellenbach (2005), p. 28

Dua Keputusan Penting dalam ST

Pada pendefinisian sistem, 2 keputusan harus ditentukan:

1. Menentukan **batas sistem** (boundary), disebut sebagai *boundary setting, or a boundary judgement*.
2. Menentukan **tingkat kerincian atau resolusi**, atau **skala** (this is called separation of scales)

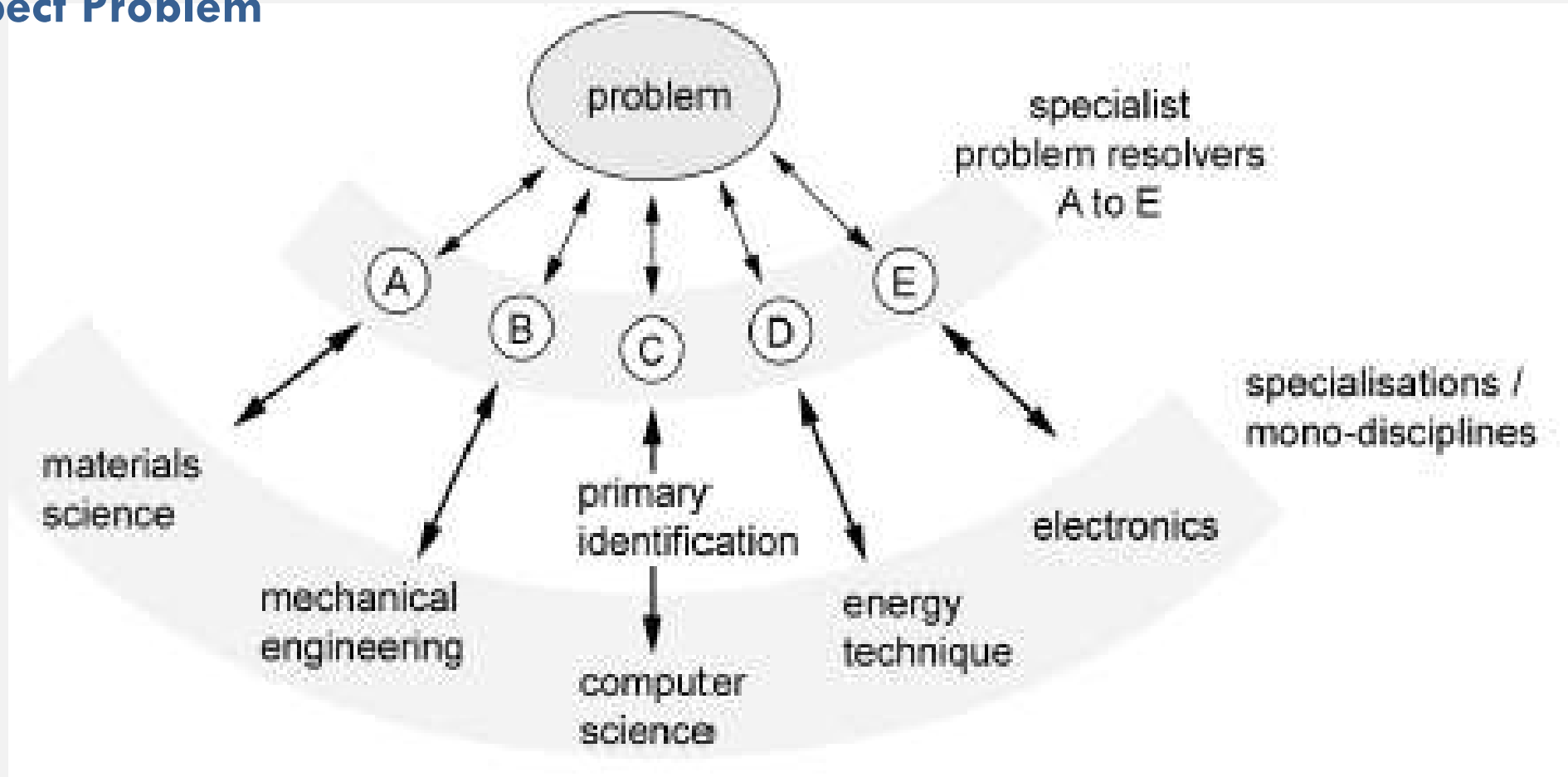
Penentuan Batas Sistem

- Jika batas sistem terlalu ketat, maka akan kehilangan pandangan terhadap komponen penting lainnya dari sistem.
- Jika batas sistem terlalu luas, maka terlalu banyak komponen dan hubungannya, sehingga sulit untuk untuk dipahami dan dikelola.

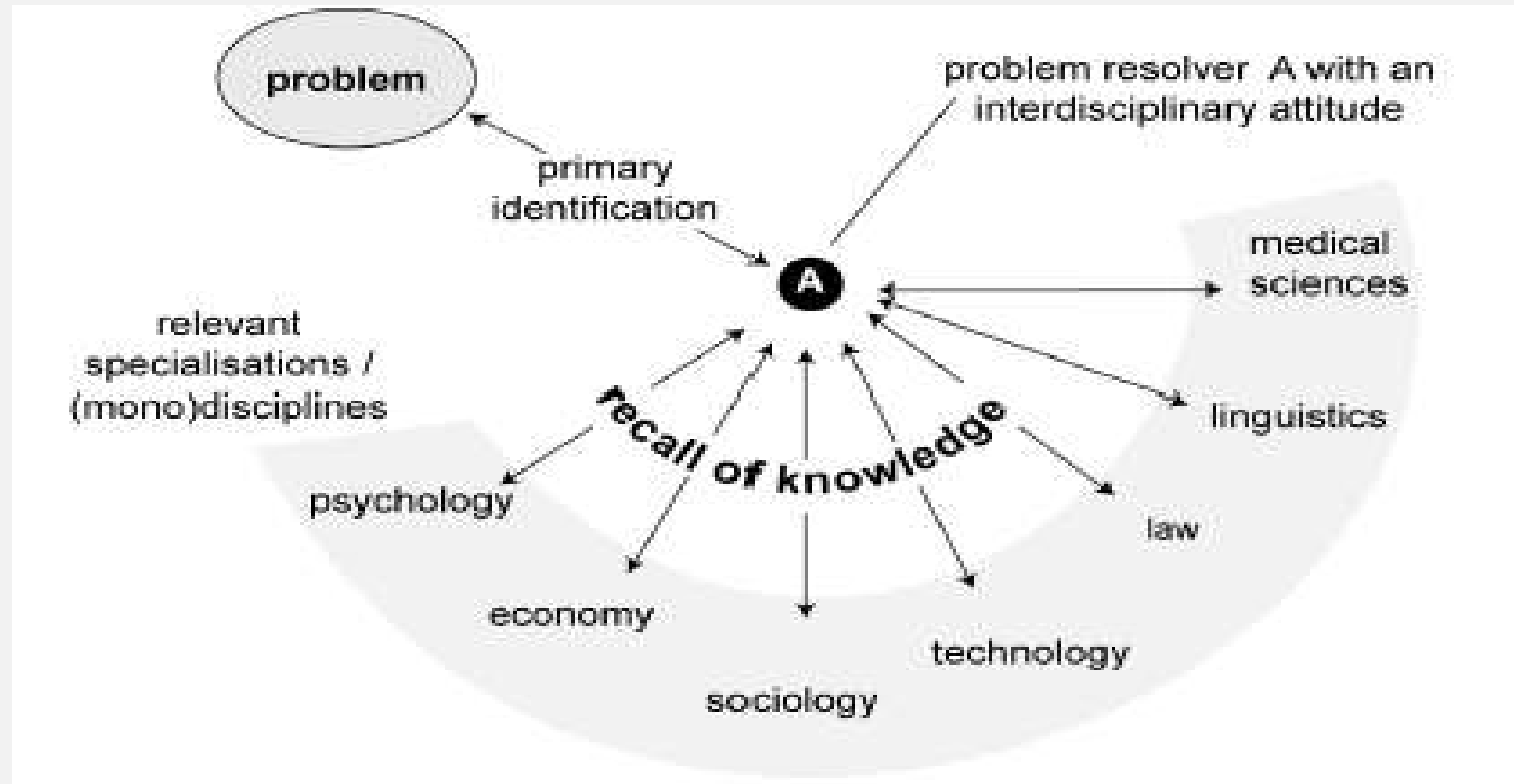
Berpikir Sistem?

- Berpikir Sistem merupakan berpikir:
 - **Holistik** (Think Big)
 - **Optimisasi global** (bukan parsial),
 - **Integratif**, dan
 - **Berpikir interdisiplin** – integrasi antar disiplin.

Multi Disciplinary Approach for A Multi-Aspect Problem



An Interdisciplinary Approach for A Multi-Aspect Problem





MATERI HANYA DIGUNAKAN TERBATAS UNTUK PERKULIAHAN
TI6038 DINAMIKA SISTEM

1-2. SYSTEM COMPLEXITY AND SYSTEM THINKING

LUCIA DIAWATI

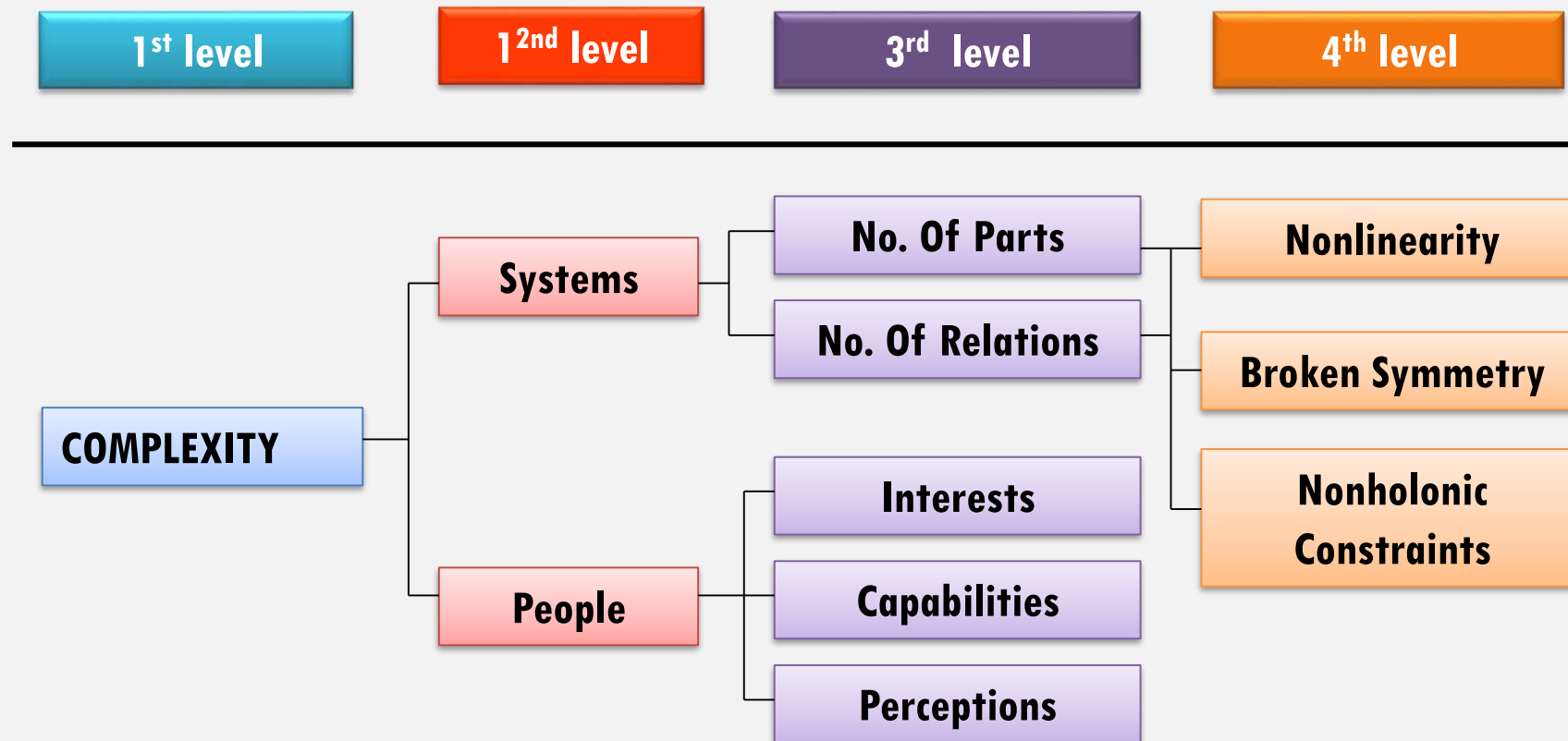
STUDY PROGRAM OF
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
EG OF INDUSTRIAL SYSTEM AND TECHNO-ECONOMY
FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. DEALING WITH COMPLEXITY
2. WHY SYSTEM THINKING
3. SYSTEM THINKING AND PROBLEM SOLVING
4. SYSTEM THINKING IN LEARNING ORGANIZATION
5. THE LAWS OF SYSTEMS THINKING
6. DYNAMIC COMPLEXITY
7. LEARNING AS FEEDBACK PROCESS

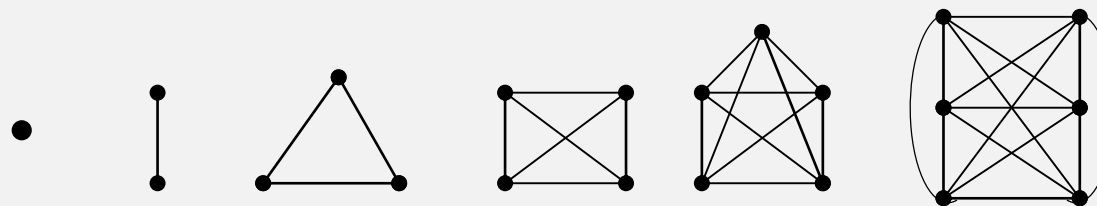
Kompleksitas Pengambilan Keputusan

- **Atribut kompleksitas:**
 - Significant interactions
 - High number of parts, degree of freedom, interactions
 - Nonlinearity
 - Broken symmetry
 - Nonholonomic constraints (*holonomic: laws of wholes: integrity of system, integratedness*)

Kompleksitas dalam Pengambilan Keputusan



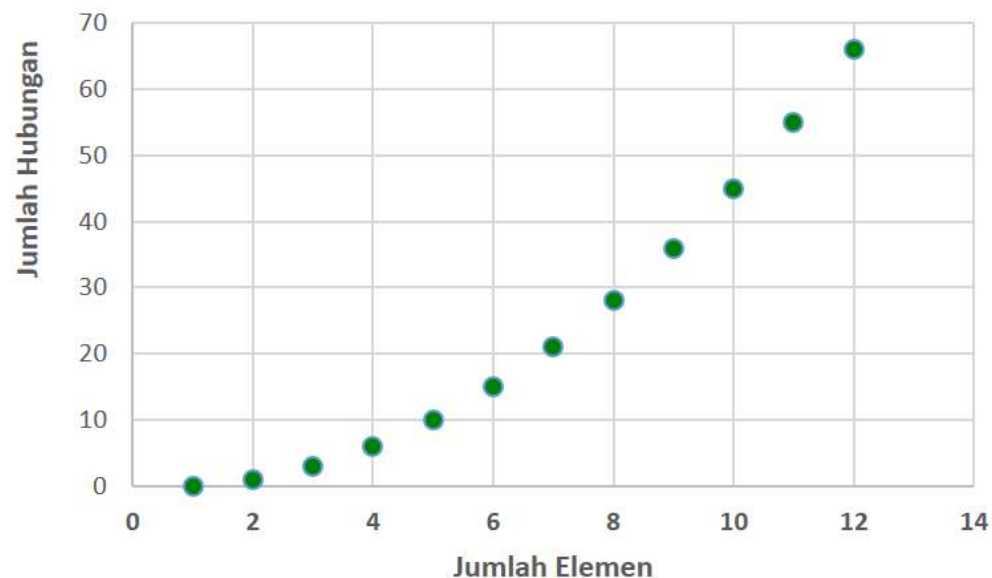
Kompleksitas dalam Pengambilan Keputusan



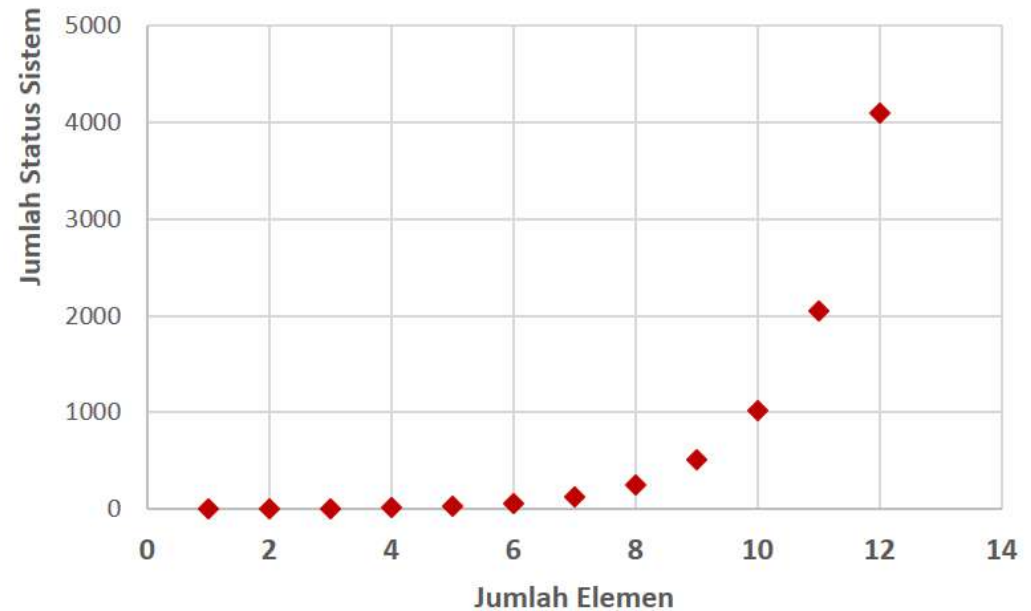
e – elements	1	2	3	4	5	6
r – relationships	0	1	3	6	10	15
s – states (on-off)	2 (2^1)	4 (2^2)	8 (2^3)	16 (2^4)	32 (2^5)	64 (2^6)

Kompleksitas dalam Pengambilan Keputusan

Pengaruh Jumlah Elemen pada Jumlah Hubungan



Pengaruh Jumlah Elemen pada Jumlah Hubungan



Level of Complexity

Complexity	Example	Characteristics
Level 1	Structural Framework	The organizational chart
Level 2	Clockwork	Dynamic , moving, predictable, must be controlled externally
Level 3	Cybernetic device such as thermostat	Dynamic, predictable, capable of self-regulation within certain limits.
Level 4	The cell	Open, dynamic, programmed for self-maintenance under changing external conditions
Level 5	The plant system	Open, dynamic, genetically determined, capable of self-regulation through wide range of changing external & internal conditions.
Level 6	The animal system	Open, dynamic, genetically determined system that adjusts to its environment by making internal adjustments & by forming simple social groups.

1. DEALING WITH COMPLEXITY

DINSIS –
@DIAWATI 2026

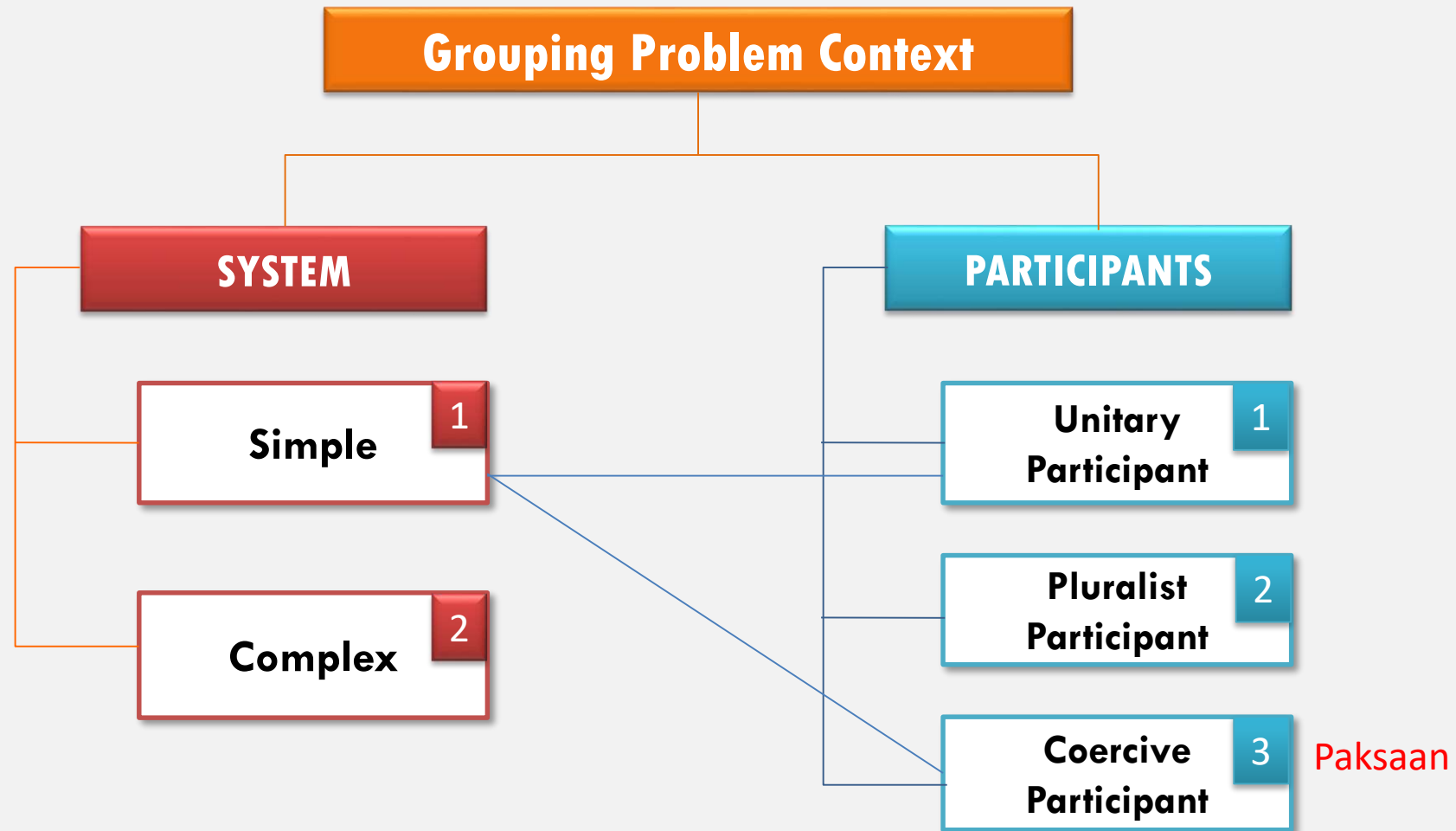
Level of Complexity

Complexity	Example	Characteristics
Level 7	Humans	Open, dynamic, self-regulating, adaptive through wide circumstances because of ability to think abstractly & communicate symbolically
Level 8	The social system	More complex than an individual, more open to environmental influence, more adaptive to circumstance because of collective experience & wider reservoir of skills.
Level 9	The transcendental	Most freely adaptable to circumstance because it rises above & extends beyond the boundaries of both individuals & social systems.

Bidang	Arti Transendental	Contoh
Filsafat	Melampaui pengalaman empiris, bersifat metafisik	Ide tentang Tuhan, moral universal
Matematika	Tidak dapat dinyatakan sebagai akar persamaan aljabar	Bilangan π , e
Psikologi / Spiritual	Pengalaman kesadaran yang melampaui pikiran rasional	Meditasi transendental

1. DEALING WITH COMPLEXITY

DINSIS –
@DIAWATI 2026



SYSTEM

1

Simple

- Jumlah elemen tercakup sedikit;
- Sedikit interaksi dan terorganisasi dengan baik;
- Atribut elemen telah ditentukan;
- Hukum yang mengatur perilakunya terdefinisi dengan baik;
- Status sistem tidak berubah berdasarkan waktu (tidak dinamis), cenderung tertutup terhadap lingkungan.
- Subsistem tidak memiliki tujuan secara parsial.

2

Complex

- Mencakup banyak elemen;
- Memiliki banyak interaksi dan terorganisasi secara tidak ketat.
- Atribut elemen tidak ditentukan sebelumnya;
- Perilaku bersifat probabilistik;
- Status sistem berubah sepanjang waktu karena pengaruh perilaku (timbal balik) dan terbuka terhadap lingkungan;
- Subsistem memiliki tujuan secara parsial.

1. DEALING WITH COMPLEXITY

DINSIS –
@DIAWATI 2026

PARTICIPANTS

1

Unitary Participant

- Memiliki **interes** yang sama;
- Memiliki **nilai dan keyakinan** yang sepaham;
- Sebagian besar setuju dengan **tujuan** dan **cara** yang digunakan;
- Semua berpartisipasi dalam **pengambilan keputusan**;
- Bertindak sesuai dengan **tujuan**.

2

Pluralist Participant

- Memiliki **minat dasar** yang sama;
- **Nilai dan keyakinan** cukup berbeda;
- Mereka mungkin tidak setuju dengan **tujuan dan cara**, tetapi dapat berkompromi;
- Semua berpartisipasi dalam **pengambilan keputusan**;
- Bertindak sesuai dengan **tujuan**.

3

Coercive Participant

Coercive: paksaan

- Tidak memiliki **interes** yang sama;
- Nilai dan **keyakinan** berbeda (konflik);
- Tidak setuju pada **tujuan dan cara** dan tidak mungkin untuk berkompromi;
- Beberapa tidak dapat menerima **keputusan**;
- Tidak ada persetujuan terhadap **tujuan**.

TIPOLOGI MASALAH

SIMPLE SYSTEM	COMPLEX SYSTEM
▪ A small number of elements ▪ Few interactions between the elements but highly organized ▪ Attributes of the elements are predetermined ▪ Well-defined laws govern behavior ▪ The system does not evolve over time, unaffected by behavioral influences and largely closed to the environment ▪ Sub system do not pursue their own goals	▪ A large number of elements ▪ Many interactions between elements and loosely organized ▪ Attributes of elements are not predetermined ▪ Probabilistic in behavior ▪ System evolve over time, subject to behavioral influences and largely open to the environment ▪ Sub system are purposeful and generate their own goals

TIPOLOGI MASALAH

UNITARY PARTICIPANT	PLURALIST PARTICIPANT	COERCIVE PARTICIPANT
▪ They share common interests ▪ Their _value and beliefs are highly compatible ▪ They largely agree upon ends and means ▪ They are all participate in decision making ▪ They act in accordance with objectives	▪ They have a basic compatibility of interest ▪ Their values and beliefs diverge to some extent ▪ They do not necessarily agree upon end and means, but compromise is possible ▪ They are all participate in decision making ▪ They act in accordance with agreed objectives	▪ They do not share common interest ▪ Their values and beliefs are likely to conflict ▪ They do not agree upon ends and means and genuine compromise is not possible ▪ Some coercive other to accept decisions ▪ No agreement over objectives is possible given present systemic arrangement

TIPOLOGI MASALAH

1

Simple- Unitary

- **Problem solver dapat dengan mudah menetapkan tujuan** dari sistem sistem terkait dengan masalahnya.
- Sistem interes dapat direpresentasikan dalam model kualitatif atau yang terstruktur dengan baik (*highly structured*).

2

Simple- Coercive

- **Ada perbedaan interes dan nilai yang nyata.**
- **Kelompok yang berbeda mencari kekuatan** untuk memaksakan strategi mereka terhadap yang lain.
- Sumber kekuatan dari partisipan yang berbeda relatif mudah diidentifikasi.

TIPOLOGI MASALAH

3

Complex- Unitary

- Determine the purpose to be pursued and the relevant system for achieving this purpose
- **Specify sub system and wider systems**
- **Detail the environment, operations and management** of each sub-system
- Study the **coordination of the system** in focus
- Study the control of the system in focus
- Study the policy-making function of the system in focus
- Check that all information channels, transducers and control loops are properly designed

TIPOLOGI MASALAH

4

**Complex-
Plularist**

Checkland's SSM

- **Start with problem situation unstructured**
- Work toward a problem situation expressed and name some relevant human activity systems
- Formulate **root definitions** relevant human activity systems
- Develop **conceptual models of system** named in the root definitions
- Undertake comparison of conceptual models with the expression of the problem situation
- Discuss cultural feasible and systematically desirable changes
- Take action to improve the problem

5

**Complex-
Coercive**

- Real differences of interest as well as of a values and beliefs may exist
- Different groups seek to use whatever power they have to impose their favored strategy upon others
- Source of power of different participants will be relatively easy to identify

Unsuccessful Story of Policy/Interventions

- Aswan Dam – in Egypt
- Urban Transport in many cities
- Birth control (Family Planning) in many countries – Romania (mendorong pertumbuhan populasi), China (mengurangi pertumbuhan populasi), etc.
- Economic Development – Nauru and many other countries.

2. WHY SYSTEM THINKING

DINSIS –
@DIAWATI 2026

(1) Aswan Dam



Construction began	1960
Opening date	1970

(1) Aswan Dam

- Pada awalnya, pembangunan dam Aswan awalnya dianggap pencapaian rekayasa yang “hebat” sebagai kunci masuknya Mesir ke dunia kemakmuran, awalnya meningkatkan pertanian produksi di Delta Nil.
- Namun kemudahan muncul dampak yang tidak diperhitungkan dari pembangunan dam Aswan antara lain:
 - **Peningkatan schistosomiasis** yang belum pernah terjadi sebelumnya - penyakit yang sangat melemahkan yang disebarkan oleh siput air yang tumbuh subur di saluran irigasi.
 - **Hilangnya lumpur subur** yang terperangkap di belakang bendungan yang diganti dengan peningkatan penggunaan pupuk secara besar-besaran untuk mempertahankan hasil pertanian.
 - **Penggunaan pupuk secara berlebihan** dan drainase yang buruk **menyebabkan salinisasi**, yang menyebabkan sebagian besar lahan tidak cocok untuk pertanian.

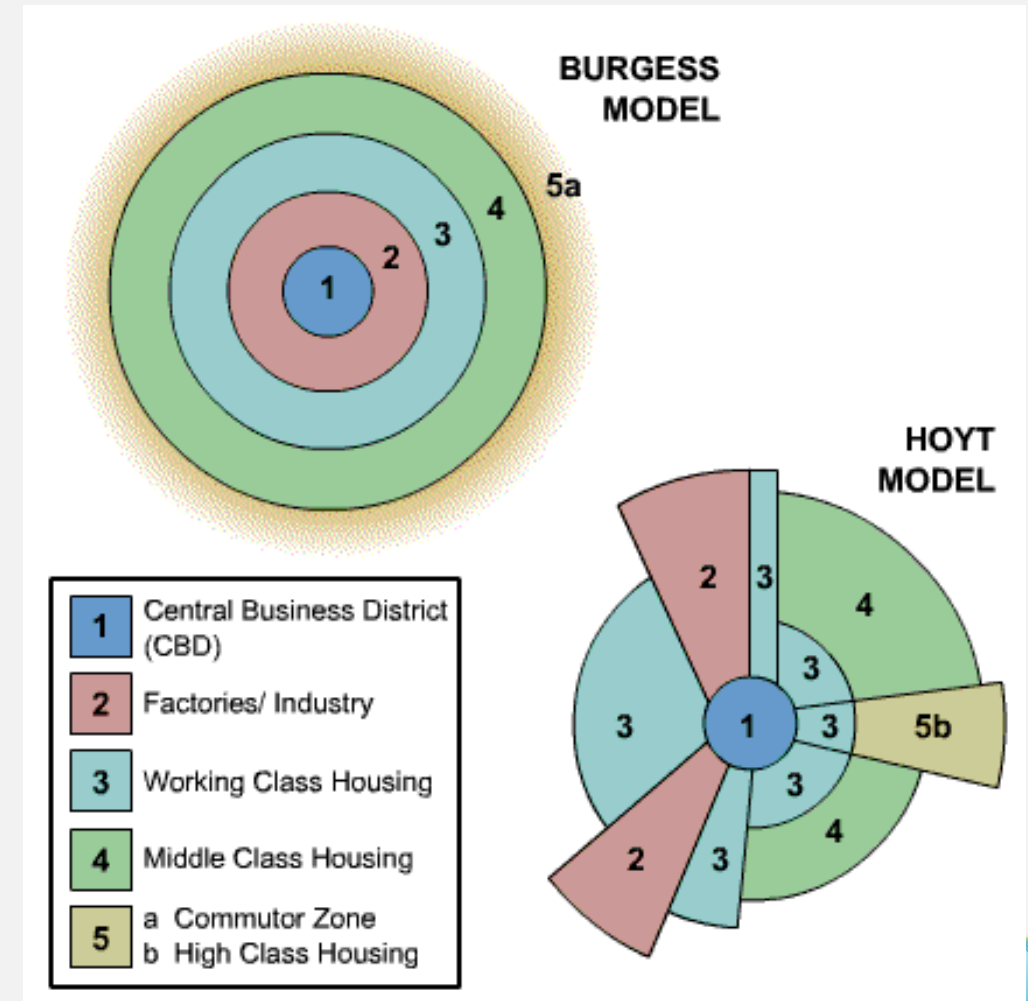
(1) Aswan Dam

- **Hilangnya lumpur** yang sebelumnya terbawa melewati Delta ke Mediterania menyebabkan **laut merambah ke daratan**, menyebabkan hilangnya daratan lebih lanjut.
- **Hilangnya nutrisi** yang sebelumnya dimasukkan ke Mediterania **menghancurkan perikanan sarden**
- **Pertumbuhan eceng gondok** yang tidak terkendali di Danau Nasser menyebabkan kehilangan air yang berlebihan melalui penguapan.

2. WHY SYSTEM THINKING

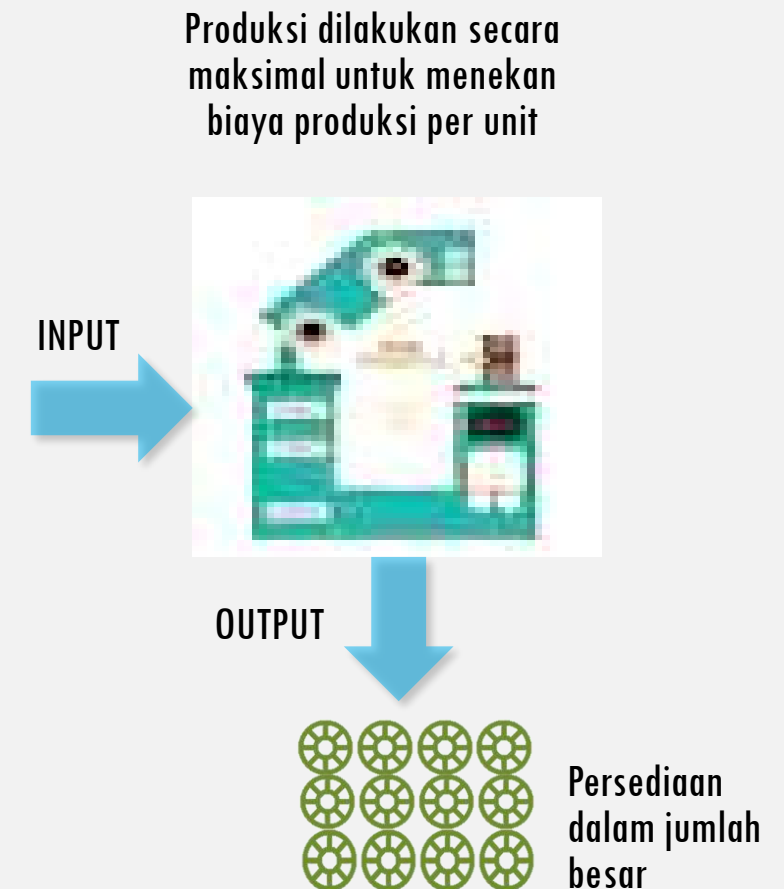
(2) Deterioration of urban transport

- Kebijakan publik untuk memfasilitasi penduduk yang tinggal di daerah sub-urban, kebijakan publik dilakukan peningkatan jaringan jalan dan fasilitas parkir di pusat kota.
- Dampak awal: **peningkatan akses komuter** dari daerah sub-urban ke pusat kota.
- Terjadi **peningkatan daya saing kendaraan pribadi** dibandingkan dengan transportasi umum; menyebabkan orang **berpindah dari transportasi umum ke kendaraan pribadi**.
- Dampak yang tidak diharapkan: **penurunan layanan transportasi umum, meningkatnya kemacetan lalu lintas** di jalan akses yang digunakan para komuter.



(3) Assessment of unit production costs

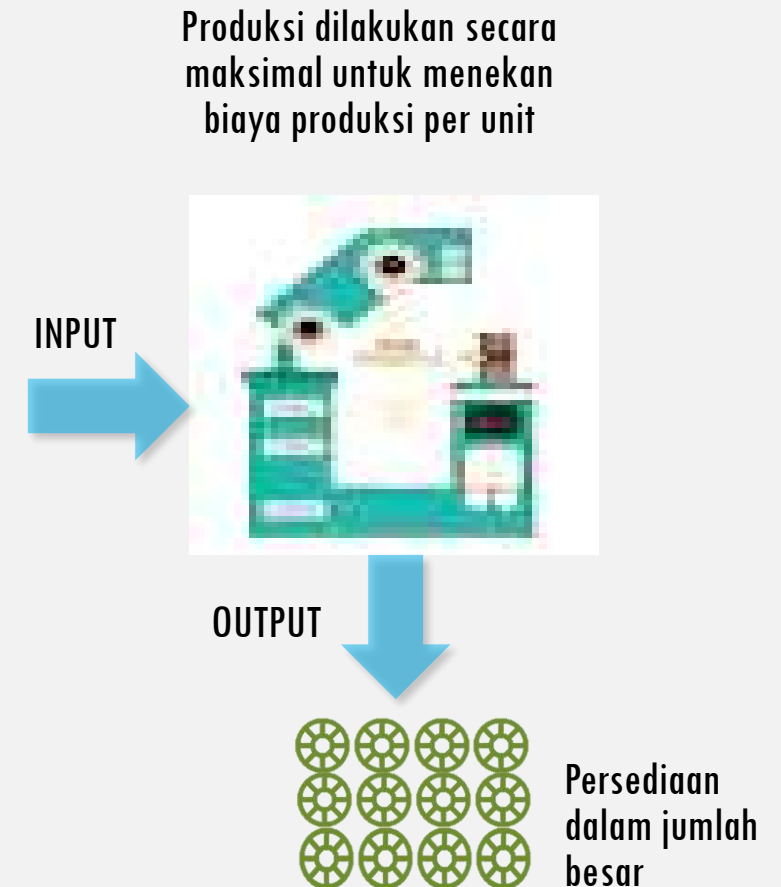
- Biaya produksi per unit produk kerap digunakan sebagai ukuran efisiensi pusat pemesinan yang dihitung sebagai jumlah biaya-biaya faktor input (material, energi dan tenaga kerja) dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan.
- Perhitungan biaya produksi per unit menjadi kompleks pada saat suatu pusat pemesinan harus memproduksi sejumlah variasi produk.
- Untuk menekan biaya produksi per unit, suatu pusat pemesinan dapat **memproduksi suatu part secara maksimal dan menyimpan outputnya sebagai persediaan**.
- Dampaknya: biaya unit produksi per unit rendah, tetapi **jumlah persediaan yang berlebihan** dengan harga yang mahal dengan risiko usang yang tinggi.



2. WHY SYSTEM THINKING

(3) Assessment of unit production costs

- Biaya produksi per unit produk kerap digunakan sebagai ukuran efisiensi pusat pemesinan yang dihitung sebagai jumlah biaya-biaya faktor input (material, energi dan tenaga kerja) dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan.
- Perhitungan biaya produksi per unit menjadi kompleks pada saat suatu pusat pemesinan harus memproduksi sejumlah variasi produk.
- Untuk menekan biaya produksi per unit, suatu pusat pemesinan dapat **memproduksi suatu part secara maksimal dan menyimpan outputnya sebagai persediaan**.
- Dampaknya: biaya unit produksi per unit rendah, tetapi **jumlah persediaan yang berlebihan** dengan harga yang mahal dengan risiko usang yang tinggi.



2. WHY SYSTEM THINKING

DINSIS –
@DIAWATI 2026

The Story of Nauru

Brut.



2. WHY SYSTEM THINKING

DINSIS –
@DIAWATI 2026

Kasus Mega Infrastruktur Gagal di Indonesia

Proyek	Nilai Investasi (perkiraan)	Masalah Utama	Status Saat Ini
Jakarta Monorel	Rp 16,5 triliun	Konflik antara Pemprov DKI dan investor, masalah izin, dan kelayakan ekonomi	Mangkrak sejak 2015, tiang beton masih berdiri tanpa lintasan aktif
Jembatan Selat Sunda	Rp 225 triliun	Risiko geologis tinggi, pembiayaan tidak jelas, dan prioritas nasional bergeser	Dihentikan resmi oleh pemerintahan Prabowo pada 2025
Meikarta (Cikarang)	Rp 278 triliun	Skandal korupsi, masalah izin lahan, dan gagal serah unit	Terbengkalai sebagian, banyak tower belum selesai
Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB)	Rp 113 triliun	Pembengkakan biaya, keterlambatan jadwal, dan ketidakpastian manfaat ekonomi	Beroperasi terbatas, namun dinilai belum efisien dan berisiko gagal finansial
Proyek Bendungan Rukoh & 13 Bendungan Lain (PU 2025)	Rp 27,7 triliun	Pemangkasan anggaran nasional dan efisiensi belanja	Dibatalkan atau ditunda tanpa kepastian kelanjutan

Contoh Global Mega Proyek yang Gagal

Fenomena ini bukan hanya di Indonesia. Menurut analisis **Bent Flyvbjerg (Oxford University)**, *9 dari 10 proyek raksasa di dunia gagal memenuhi target waktu, biaya, dan manfaat.* Contoh global:

- **Berlin Brandenburg Airport (Jerman)** – tertunda 9 tahun karena kesalahan desain dan korupsi.
- **Three Gorges Dam (Tiongkok)** – sukses teknis tapi gagal sosial-ekologis (relokasi 1,3 juta warga).
- **California High-Speed Rail (AS)** – biaya melonjak dari USD 33 miliar ke USD 128 miliar, belum selesai.

2. WHY SYSTEM THINKING

Contoh Global Mega Proyek yang Gagal

Proyek	Lokasi	Nilai Investasi Awal	Masalah Utama	Status Saat Ini
NEOM & The Line	Barat Laut Arab Saudi	> USD 500 miliar	Dana dialihkan ke militer, ketidakpastian geopolitik, investor menarik diri	Target penduduk diturunkan dari 9 juta → 300 ribu; pembangunan dihentikan sementara hingga pasca-2030
Resor Pegunungan Mewah	Arab Saudi	USD 38 miliar	Anggaran dipangkas, prioritas bergeser	Proyek dibatalkan, infrastruktur setengah jadi terancam ditinggalkan
Proyek Kubus Raksasa di Riyadh	Riyadh	Tidak dipublikasikan	Stagnasi konstruksi, investor ragu akibat serangan drone & rudal	Aktivitas konstruksi melambat signifikan
Bandara King Khalid (Riyadh)	Riyadh	Modernisasi besar	Serangan Iran, penurunan penerbangan internasional	Terminal kosong, maskapai mengurangi layanan

Burj Khalifa dan Bandara Dubai

1. Burj Khalifah

- Mulai dibangun: 6 Januari 2004, Inaugurasi penuh: **23 Januari 2011**.
- Biaya pembangunan: $\pm$ USD 1,5 miliar.
- Ketinggian: 828 m (2.717 kaki), 163 lantai.
- Dievakuasi penuh saat serangan rudal/drone Iran mendekati gedung pada Sabtu, **28 Februari 2026**, dan puncaknya Minggu, 1 Maret 2026).
- Drone berhasil dicegat, tetapi serpihan menyebabkan kerusakan fasad kaca.
- Aktivitas wisata (air mancur, observatorium, hotel) berhenti total.
- Burj Khalifa yang semula simbol kemewahan kini menjadi ikon kota yang sepi.

2. WHY SYSTEM THINKING

2. Bandara Internasional Dubai (DBX)

- Mulai dibangun 1959, dibuka resmi 30 September 1960.
- Perkembangan penting:
 - 1963 → runway aspal pertama selesai
 - 1985 → Emirates Airline diluncurkan, menjadikan DXB hub utama
 - 1998 → Terminal 2 dibuka
 - 2008 → Terminal 3 khusus Emirates dibuka (kapasitas 30 juta penumpang/tahun)
 - 2013 → Concourse A dibuka, fasilitas terbesar untuk Airbus A380
 - 2014 → DXB menjadi bandara tersibuk dunia untuk penumpang internasional
 - 2018 → Menyambut penumpang ke-1 miliar
- **Posisi strategis:** Equidistant dari London–Singapura dan Moskow–Johannesburg, menjadikannya simpul global.
- **Ditutup tanpa batas waktu** sejak 28 Februari 2026 setelah serangan rudal dan drone Iran.
- Ribuan penerbangan internasional dibatalkan, termasuk Qatar Airways dan IndiGo.
- Dampak langsung: Dubai kehilangan status sebagai bandara internasional tersibuk di dunia?

Determinan Penurunan Drastis

1. Konflik Iran–Teluk (2026)

- Serangan drone & rudal balistik menghantam fasilitas Saudi.
- Selat Hormuz ditutup → ekspor minyak turun hingga 50%.

2. Perubahan Anggaran

- USD 15 miliar dialihkan dari pembangunan ke belanja militer darurat.

3. Citra Investasi Terguncang

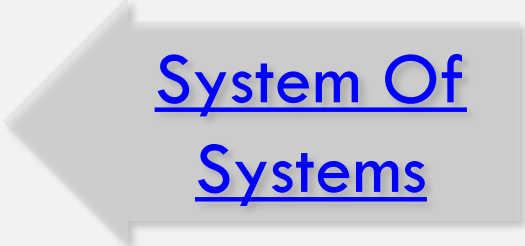
- Forum pasar modal, balapan F1, dan acara internasional dibatalkan.
- Investor global menilai Saudi tidak lagi aman sebagai destinasi jangka panjang.

4. Efek Domino Ekonomi Global

- Harga minyak melonjak > USD 120/barel.
- Inflasi meningkat di negara maju, krisis neraca pembayaran di negara berkembang.

Lessons Learned

- **Mega proyek sangat rentan terhadap geopolitik.** Keberhasilan awal bisa runtuh bila sistem keamanan dan politik tidak stabil.
- **Diversifikasi ekonomi harus realistis.** Ambisi Vision 2030 terlalu bergantung pada stabilitas kawasan.
- **Systems thinking diperlukan.** Proyek harus memperhitungkan interaksi antara politik, energi, sosial, dan teknologi.



System Of
Systems

2. WHY SYSTEM THINKING?

- Disiplin keilmuan semakin terspesialisasi meskipun metodologi keilmuan pada dasarnya mengandung kesamaan.
- Kecenderungan pendekatan analitik-mekanistik:
 - Parsial
 - Linier
 - Hubungan sederhana sebab-akibat
- Model berpikir ilmiah tradisional didasarkan pada 2 ide utama: **reductionism** and **cause-and-effect thinking**.

2. WHY SYSTEM THINKING?

- Semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi, diakibatkan oleh beberapa faktor berikut:
 - Kemajuan teknologi yang sangat pesat di abad XXI;
 - Kemajuan TI (Teknologi Informasi) yang mengakibatkan revolusi aktivitas komersial;
 - Kehadiran perusahaan multinasional raksasa;
 - Menguatnya masalah lingkungan, kependudukan, kemiskinan & kemiskinan (keterbelakangan).
- Akibat: metode pemecahan masalah dengan reduksionisme dan model hubungan sebab-akibat (linier) tidak efektif lagi.

Kelemahan Pendekatan Konvensional

- Disiplin keilmuan semakin terspesialisasi meskipun metodologi keilmuan pada dasarnya mengandung kesamaan.
- Kecenderungan pendekatan analitik-mekanistik: PARSIAL • LINER • HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT SEDERHANA
- Model berpikir ilmiah tradisional didasarkan pada 2 ide utama: **reductionism** and **cause-and-effect thinking**.
- Semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi, diakibatkan oleh beberapa faktor berikut:
 - Kemajuan teknologi yang sangat pesat di abad 21;
 - Kemajuan TI (Teknologi Informasi) yang mengakibatkan revolusi aktivitas komersial;
 - Kehadiran perusahaan multinasional raksasa;
 - Menguatnya masalah lingkungan, kependudukan, kemiskinan & kemiskinan (keterbelakangan).
- Akibatnya metode pemecahan masalah dengan reduksionisme dan model hubungan sebab-akibat tidak efektif lagi.

2. WHY SYSTEM THINKING?

Kelemahan Pendekatan Konvensional

- Disiplin keilmuan semakin terspesialisasi meskipun metodologi keilmuan pada dasarnya mengandung kesamaan.
- Kecenderungan pendekatan analitik-mekanistik: PARSIAL • LINER • HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT SEDERHANA
- Model berpikir ilmiah tradisional didasarkan pada 2 ide utama: **reductionism** and **cause-and-effect thinking**.
- Semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi, diakibatkan oleh beberapa faktor berikut:
 - Kemajuan teknologi yang sangat pesat di abad 21;
 - Kemajuan TI (Teknologi Informasi) yang mengakibatkan revolusi aktivitas komersial;
 - Kehadiran perusahaan multinasional raksasa;
 - Menguatnya masalah lingkungan, kependudukan, kemiskinan & kemiskinan (keterbelakangan).
- Akibatnya metode pemecahan masalah dengan reduksionisme dan model hubungan sebab-akibat tidak efektif lagi.

Reductionism

- Reduksionisme = semua dapat direduksi, didekomposisikan, atau diurai (disassembled) menjadi bagian-bagian sederhanya.
- Mengurai suatu masalah menjadi kumpulan sub-masalah yang lebih sederhana, memecahkan setiap masalah secara individu dan menggabungkan solusi-solusi tersebut menjadi solusi menyeluruh untuk masalah keseluruhan.
- Kekurangan:
Penjumlahan solusi individu tidak berarti menghasilkan solusi terbaik untuk sistem secara keseluruhan.

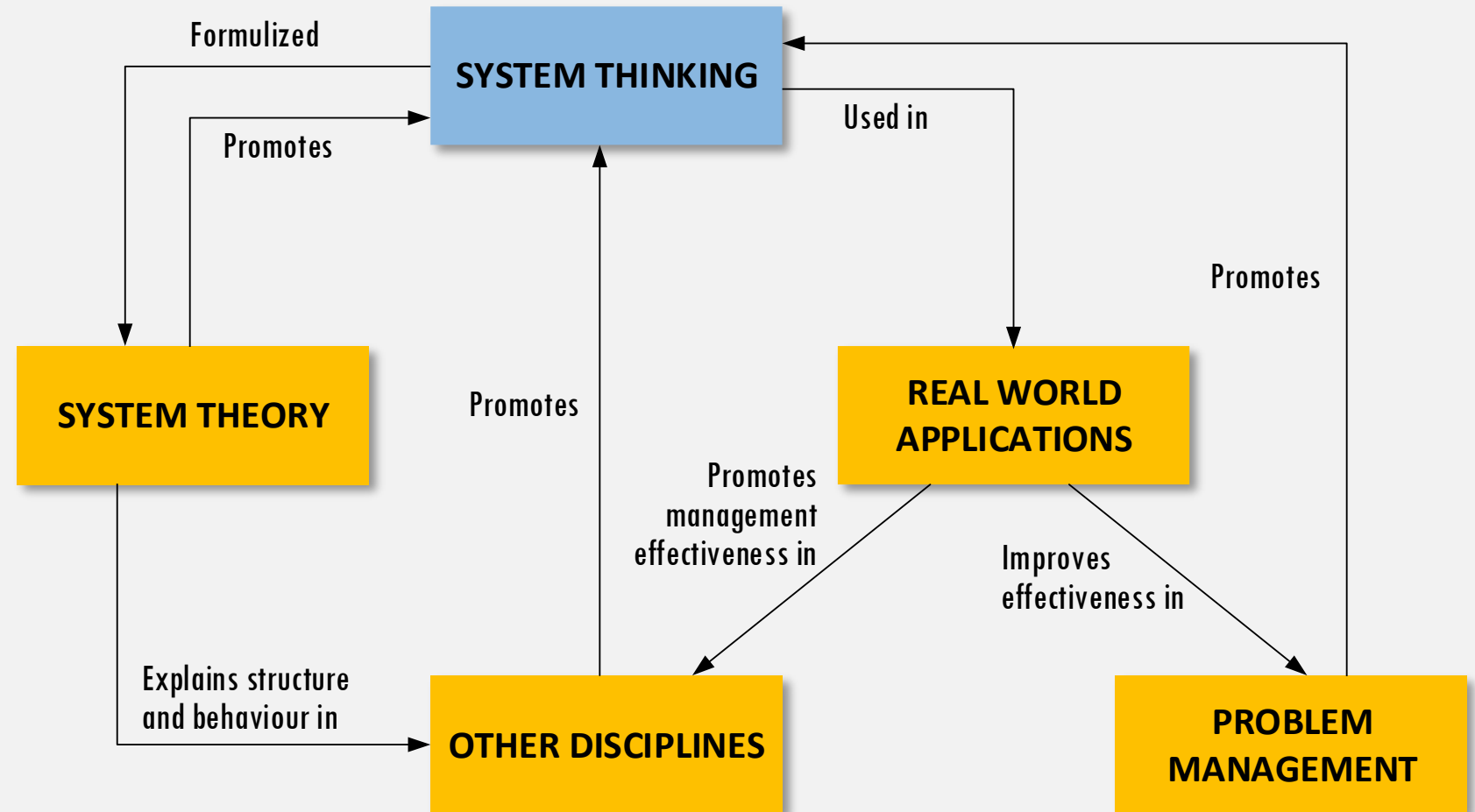
Cause-and-effect thinking

- Semua fenomena dijelaskan dengan menggunakan hubungan sebab-akibat (*cause-and-effect relationship*).
- Melihat dunia dengan cara demikian, semua dapat dijelaskan dengan mendekomposisikannya menjadi bagian-bagian dan mencari hubungan sebab-akibat antar bagian-bagian tersebut.
- Kekurangan:
 - Tidak cukup untuk mengkaji hubungan sebab-akibat satu-per-satu;
 - Karakteristik bary dapat muncul dari interaksi antar bagian-bagian (*emergent properties*);

➔ *The whole is greater then the sum of its parts !!!*

Systems thinking in Problem Solving:

- A framework of thought that helps to deal with complex things in a holistic way.
- It is a holistic approach to analysis that focuses on the way that a system's constituent parts interrelate and how systems work over time and within the context of larger systems.



Perkembangan Pendekatan Sistem

- **General System Theory (GST):**
Von Bertalanfy, Anatol Rapoport, Ralph W. Gerard, Kennet E. Boulding
- **Cybernetics:**
Norbet Wiener, William Ross Ashby, Shanon, John von Neumann, Heinz von Foerster.
- **System Approach (aplikasi dari Teori Sistem):**
Operations Research, System Dynamics, System Engineering, System Analysis, Soft System.

■ General System Theory (Ludwig von Bertalanffy, 1956):

■ **Teori sistem:**

- Bidang multidisiplin dari ilmu & studi tentang karakteristik sistem kompleks.
- Kerangka kerja untuk analisis dan/atau suatu kelompok obyek yang bekerja secara bersama untuk memproduksi hasil.
 - **Kumpulan obyek** dapat berupa: organisme tunggal, organisasi, masyarakat, produk elektro-mechanical atau informational.

■ **GST (1956):**

- Suatu teori berdasarkan ide bahwa untuk memahami kompleksitas dunia nyata, diperlukan upaya untuk memodelkan kompleksitas.
- Suatu cara baru dalam mengerjakan ilmu (science).
- Teori sistem yang berlaku untuk sistem secara umum.
- Asal: Biologi

Ludwig von Bertalanfy (1956):

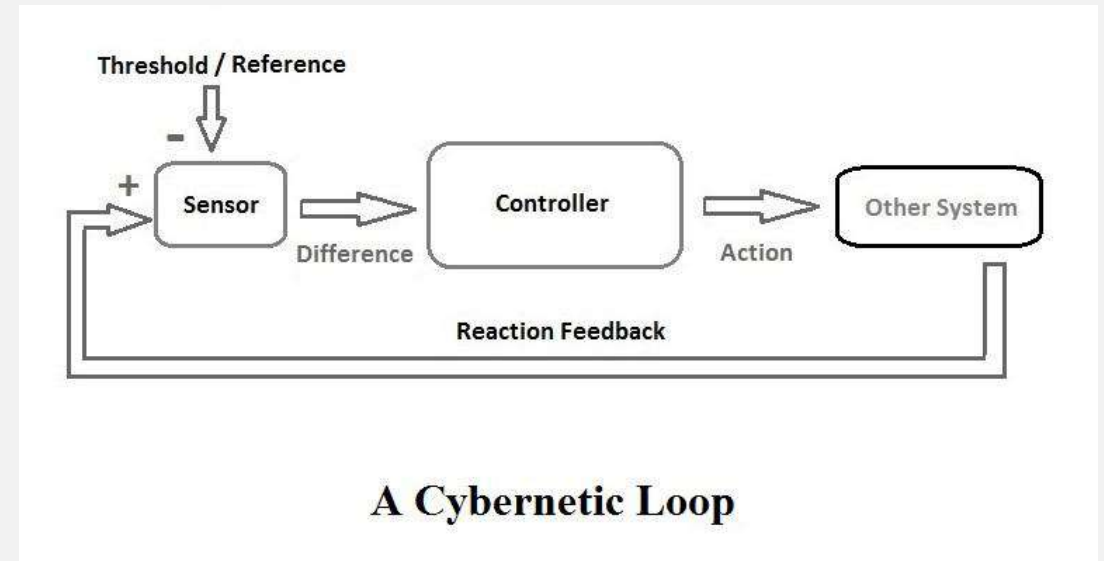
■ **GST:**

- ... there exists **models, principles, and laws** that **apply to generalized systems** or their subclasses, irrespective of their particular kind, the nature of their component elements, and the relationships or “forces” between them. It seems legitimate to ask for a theory, not of systems of a more or less special kind, but of universal principles applying to systems in general.

3. SYSTEM THINKING

■ Cybernetics (Norbet Wiener, 1956):

- The study of principles governing goal-directed systems that self-regulate via feedback.
- The study of feedback and derived concepts such as **communication and control** in living organisms, machines and organizations.
- **Focus:** how anything (digital, mechanical or biological) **processes** information, **reacts** to information, and **changes** or can be changed to better accomplish the first two tasks (process and react).
- Asal: bidang enjiniring



■ Aplikasi Teori Sistem:

- Living systems theory (James Grier Miller, 1978):
 - A “living system” must contain each of 20 “critical subsystems”, which are defined by their functions and visible in numerous systems, from simple cells to organism, countries, and societies.
 - Membagi sistem dengan struktur kompleks menjadi 8 hirarki (8 “nested” hierarchical levels). Setiap hirarki adalah “nested” yang menjadi bagian dari hirarki di atasnya, dan mencakup hirarki di bawahnya.
- Organizational Theory (Alexander Bogdanov)
 - Organisasi : a complex dynamic goal-oriented processes.
- Software & computing
- Sociology and Sociocybernetics
- System Dynamics
- Systems Engineering: pendekatan dan cara multi-disiplin yang memungkinkan realisasi dan pengerahan sistem yang berhasil. Dicapai melalui penerapan teknik rekayasa pada sistem enjinring, dan aplikasi pendekatan sistem pada upaya enjiniring.

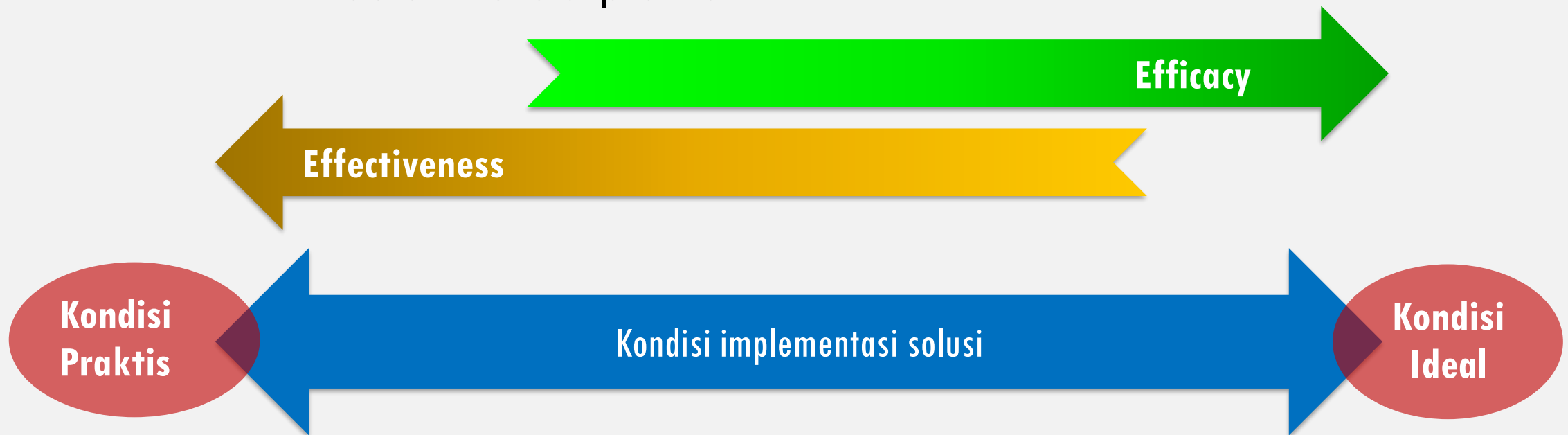
- **With the systems thinking**, something to be explained is viewed as parts of a larger whole, **a system**, and is explained in term of its role in that system.
- **Thinking in terms of systems** -as opposed to seeing snapshots or discrete events with little or no interrelationship.
- **Efficiency versus effectiveness**

The firm may be very efficient in the use of its resources, but this efficiency is not put to effective use in term of the firm's overall objectives of goals.

- **Unplanned and counterintuitive outcomes:**
 - Action A will cause the desired outcome B to be realized.
 - But in addition to B, A also causes C, D, and E to happen.
 - Some of these outcomes are unintended, unpredicted, and may negate the outcome B.
 - Some of the outcomes may be counterintuitive.

Effectiveness vs Efficacy

- Keduanya mengukur tingkat pencapaian tujuan dari sistem.
- **Efficacy**: dalam kondisi ideal.
- **Effectiveness**: dalam kondisi praktis



System Thinking:

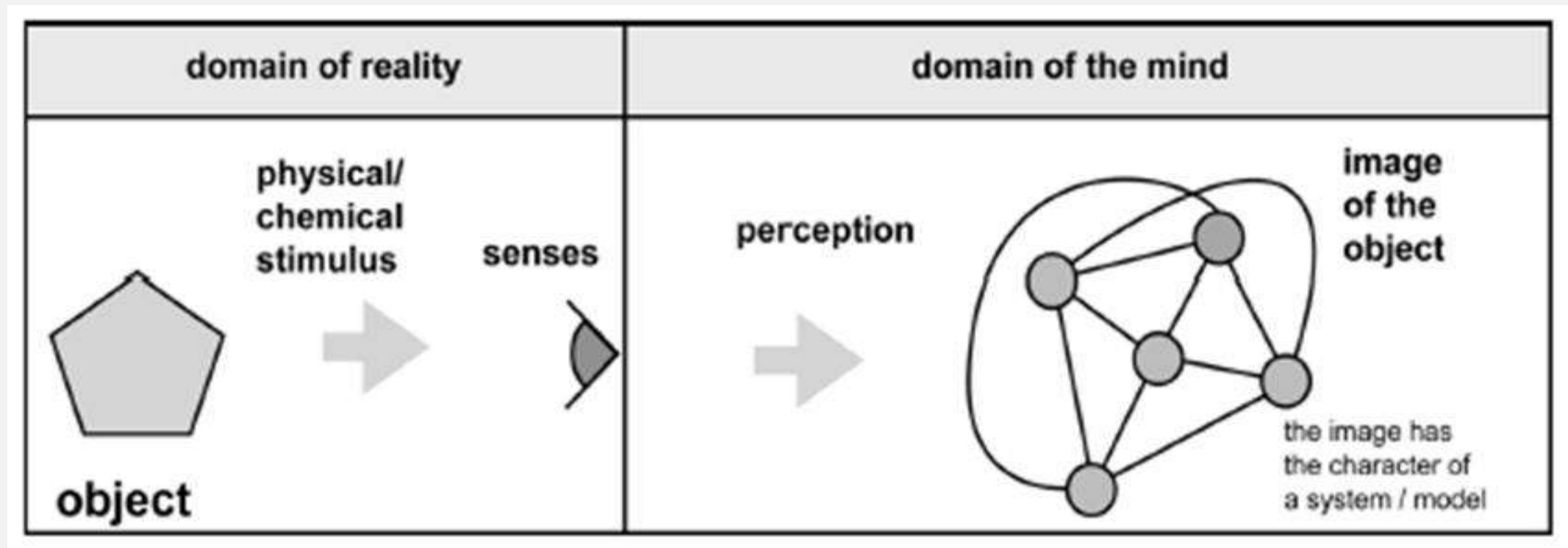
- Thinking in terms of systems.
- A problem methodology approach.
- Observing is viewed as mental activity – mental model.

Why we need systems thinking?

- Peter Senge, in his best selling book *The Fifth Discipline*: describes how our mental models, or personal paradigms, are often developed from **our tendency to break down large problems into smaller manageable parts**.
- In doing this, we end up **mentally isolating events** and actions, mostly because their causes and effects are often widely separated in time and space.
- Senge views **the problem as systemic in nature** and not easily or quickly overcome in organizations.
- The core of the problem is that our world is one of dynamic complexity, the mastery of which **cannot be achieved by focusing on details alone** without **systems fluency**.
- Senge describes a simulation, called **The Beer Game**. The game clearly demonstrates how experienced decision-makers **can fall into a trap of thinking of their actions as isolated** and helps them to better understand their roles within systems.

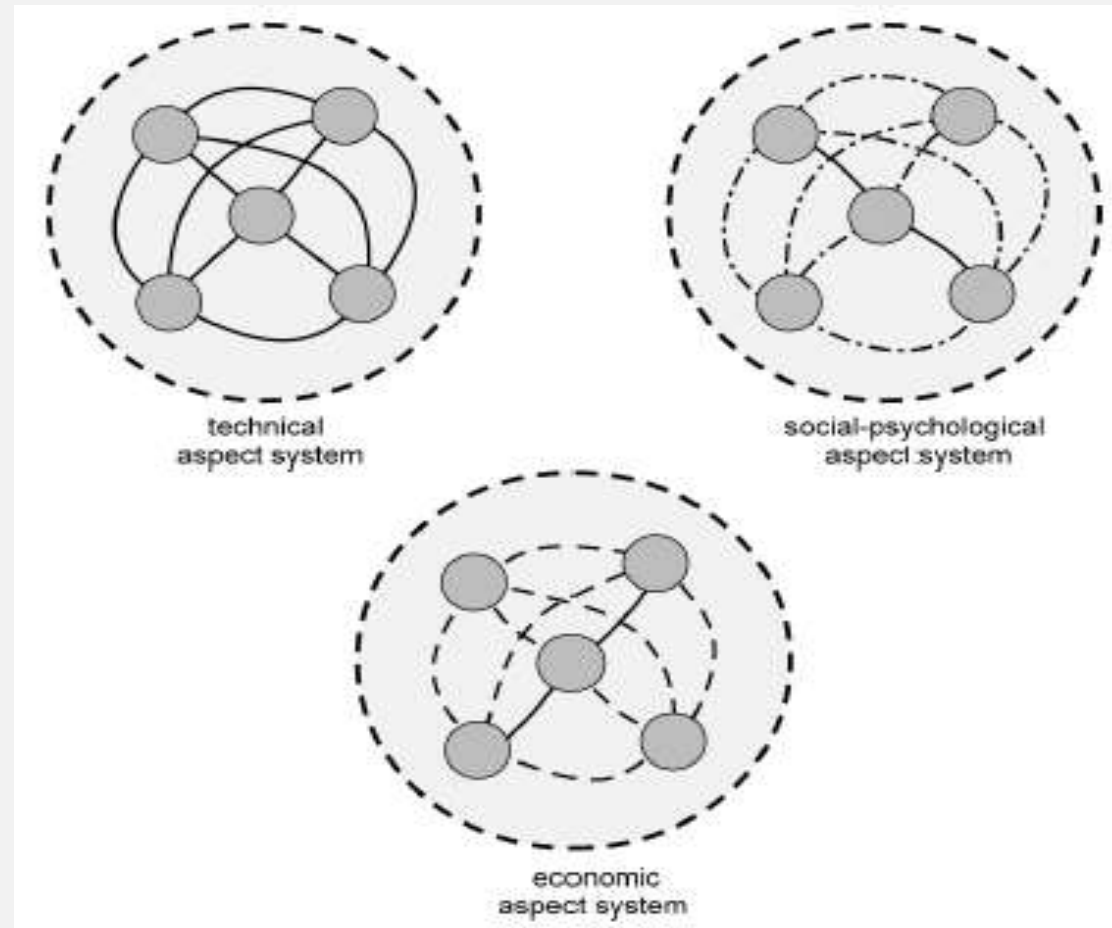
3. SYSTEM THINKING

System → Mental Model



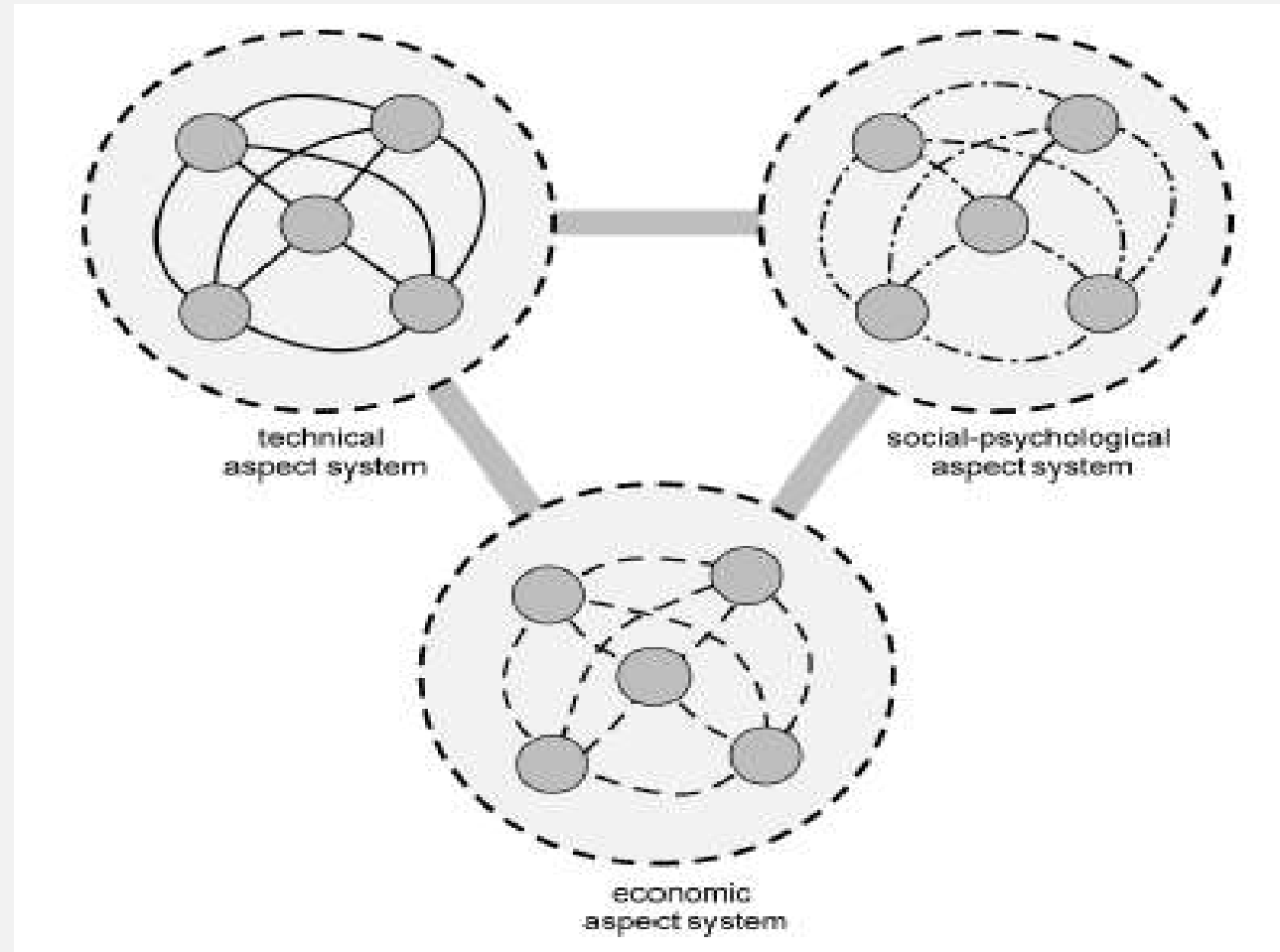
3. SYSTEM THINKING

Multi-Aspect System: 3 Independent Aspects



3. SYSTEM THINKING

Integrated System

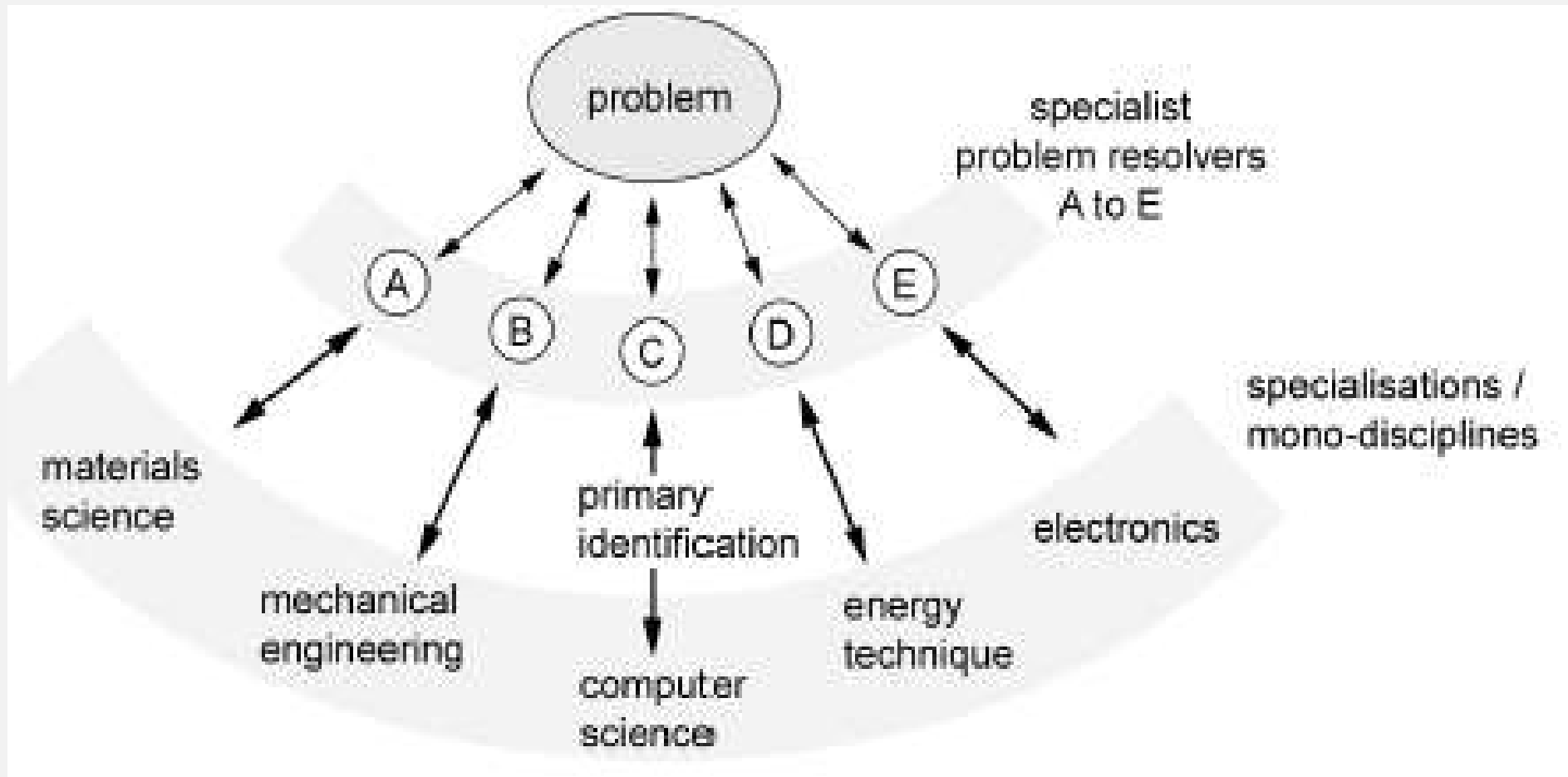


Multi-Disciplinary Approach

- A mono-disciplinist is seen as someone with specialist knowledge in the area of a single –mono-discipline (He will only be able to construe a mono-aspect view)
- With increasing complexity of technical system and increase in the number of relevant aspects – This needs A Multi-Disciplinary Approach
- A Multi-Disciplinary Approach demands **integrative skills** from the problem solver or project manager

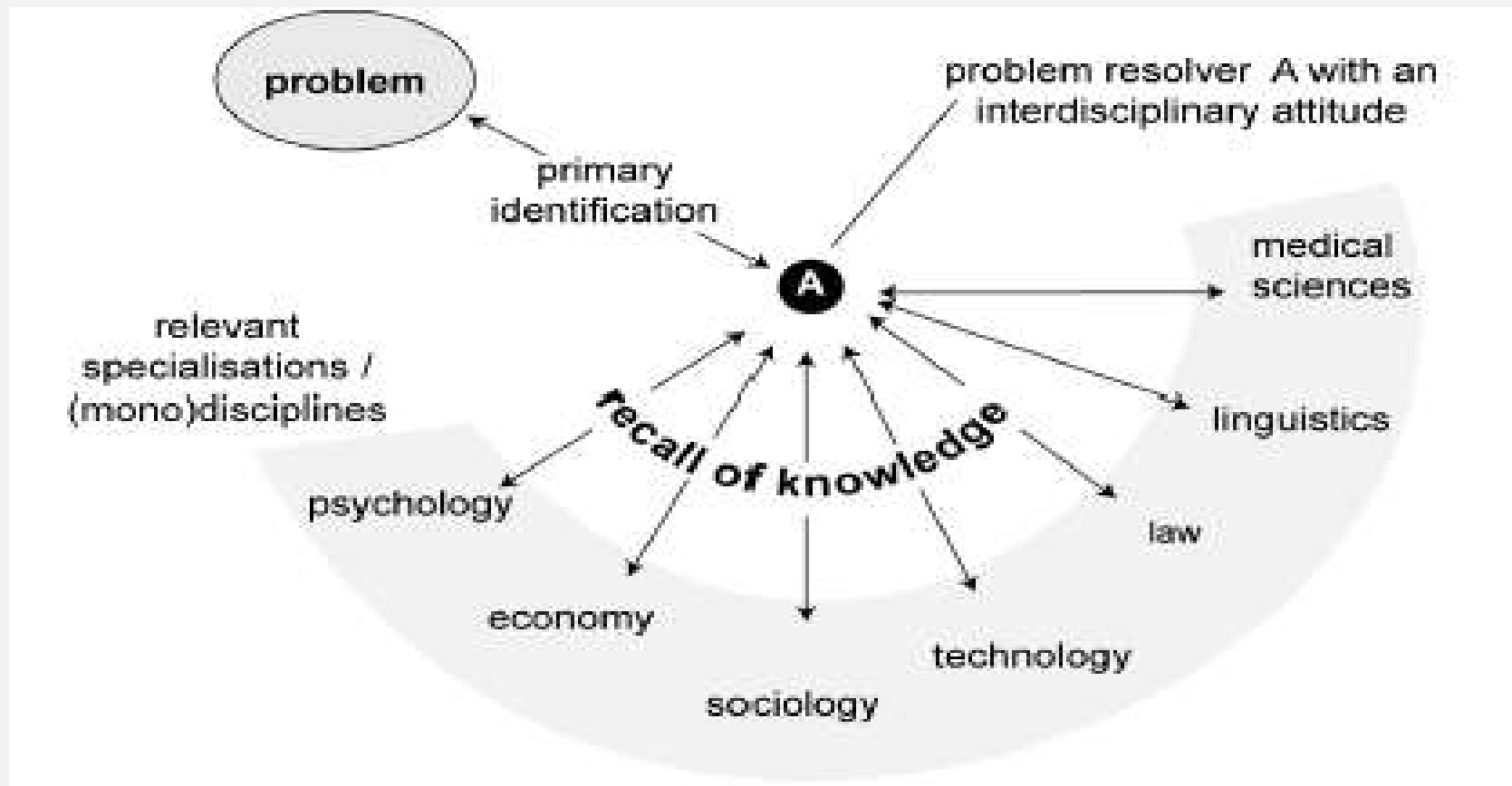
Example-1:

Multi Disciplinary Approach for A Multi-Aspect Problem

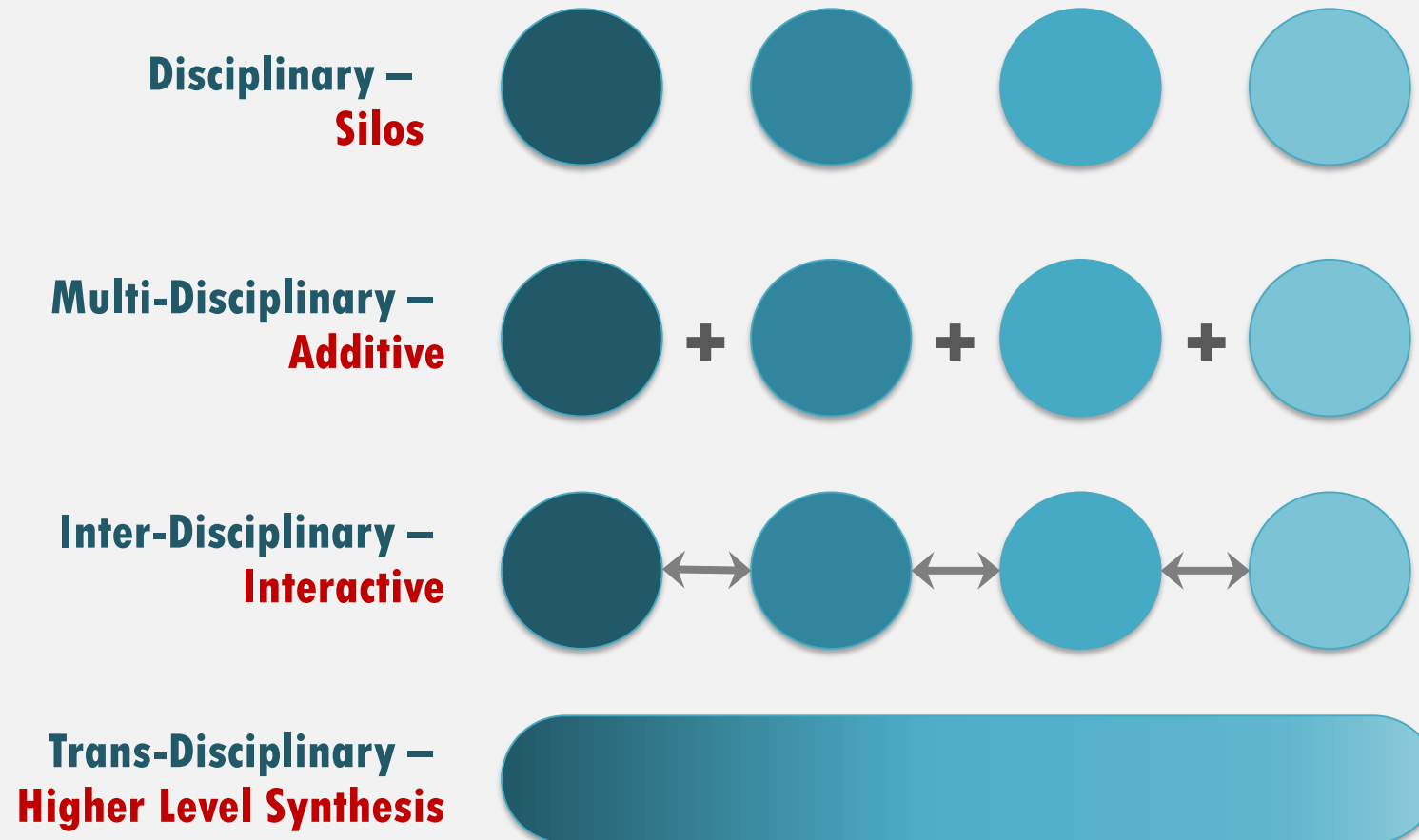


Example-2:

An Interdisciplinary Approach for A Multi-Aspect Problem

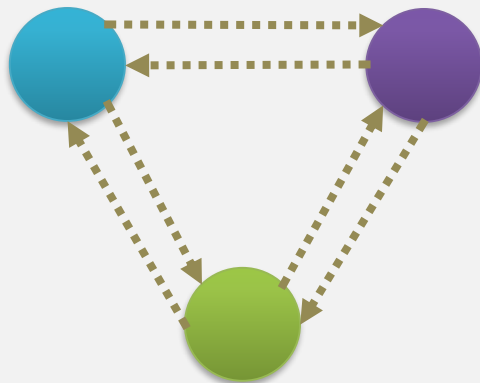


Multidisciplinary – Interdisciplinary – Transdisciplinary Approaches



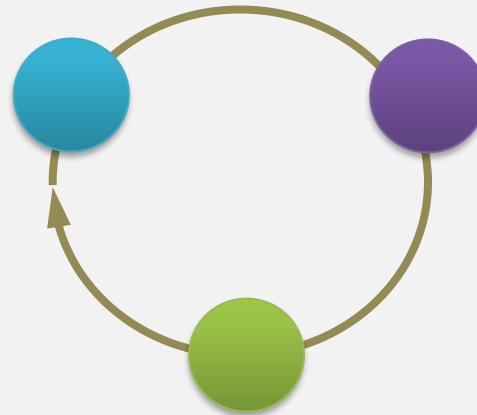
Multidisciplinary – Interdisciplinary – Transdisciplinary Approaches

MULTIDISCIPLINARY



- Separate bodies of knowledge
- Different “languages”

INTERDISCIPLINARY



- Shared bodies of knowledge
- Shared “vocabulary”

TRANSDISCIPLINARY (Transcends, new practical solutions)



- Shared languages
- Pooled bodies of knowledge and theory
- Jointly developed new methods

■ Complex Adaptive Systems (CAS):

- Diperkenalkan oleh Santa Fe Institute (SFI), John Holland, Murray Gell-Mann dkk.
- Kasus khusus dari sistem kompleks
- Mempunyai **kapasitas** untuk **berubah dan belajar** dari pengalaman (adaptif).
- **Dasar:** Ilmu Biologi Modern
- Menjembatani pengembangan Teori Sistem dengan ‘Generalized Darwinism’ → Prinsip Darwin tentang evolusi dapat menerangkan spektrum (range) fenomena material yang kompleks dari obyek kosmik (angkasa luar) hingga obyek sosial.

4. SYSTEM THINKING IN LEARNING ORGANIZATION

DINSIS –
@DIAWATI 2026

The Fifth Discipline (Peter Senge, 1990)

- 1. Building Shared Vision** → visi yang dipahami dan diyakini oleh pimpinan dan staf secara bersama
- 2. Mental Models** → asumsi, generalisasi, atau bahkan gambaran atau citra yang mengakar kuat yang memengaruhi cara memahami dunia dan cara mengambil tindakan.
- 3. Personal Mastery** → disiplin untuk terus-menerus mengklarifikasi dan memperdalam visi pribadi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, dan melihat kenyataan secara objektif. Personal Mastery merupakan landasan *learning organization*. Komitmen dan kapasitas organisasi untuk belajar tidak boleh lebih besar daripada komitmen dan kapasitas anggotanya.

4. SYSTEM THINKING IN LEARNING ORGANIZATION

DINSIS –
@DIAWATI 2026

The Fifth Discipline (Peter Senge, 1990)

4. Team Learning → dimulai dengan dialog, kapasitas anggota tim untuk menanggukuhkan asumsi dan memasuki proses berpikir dan berbicara bersama yang sejati. Dialog merupakan faktor penting untuk membangun team learning → memungkinkan kelompok menemukan wawasan yang tidak dapat diperoleh secara individu. Pembelajaran tim sangat penting karena tim, bukan individu, adalah unit pembelajaran mendasar dalam organisasi modern.

5. System Thinking → dimulai dengan dialog, kapasitas anggota tim untuk menanggukuhkan asumsi dan memasuki proses berpikir dan berbicara bersama yang sejati. Dialog merupakan faktor penting untuk membangun team learning → memungkinkan kelompok menemukan wawasan yang tidak dapat diperoleh secara individu. Pembelajaran tim sangat penting karena tim, bukan individu, adalah unit pembelajaran mendasar dalam organisasi modern.

4. SYSTEM THINKING IN LEARNING ORGANIZATION

DINSIS –
@DIAWATI 2026

The Fifth Discipline (Peter Senge, 1990)

5. Systems Thinking → komponen terakhir dari konsep *learning organization*. Senge percaya bahwa disiplin inilah yang menjadi kunci yang menyatukan kelima konsep tersebut sebagai satu kesatuan yang koheren.

- Systems thinking is a **conceptual framework**, a body of knowledge and tools that has been developed over the past 50 years. It originated in the field of systems dynamics to make the patterns clearer and to help us see how to change them effectively.
- Systems dynamics is an offshoot of systems engineering. It was first developed by Jay Forrester as industrial dynamics in the 1950s and 1960s and is still widely practiced around the world today.
- System thinking bukanlah obat mujarab yang dapat diterapkan pada semua masalah politik, ekonomi, sosial, dan bisnis yang ada di dunia. Namun, system thinking memberi cara untuk melihat masalah yang sebenarnya dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik (sering kali baik sebagai individu maupun sebagai tim) tentang posisi saat ini, atau melihat realitas saat ini.

5. THE LAWS OF SYSTEMS THINKING

(-From The Fifth Discipline, Peter Senge, 1990)

Checklist **TIDAK BERPIKIR SISTEM**

- 1. Today's problems come from yesterday's "solutions."** - Solutions that merely shift problems from one part of a system to another often go undetected because those who "solved" the first problem are different from those who inherit the new problem.
- 2. The harder you push, the harder the system pushes back.** - When our initial efforts fail to produce lasting improvements, we "push harder"--faithful to the creed that hard work will overcome all obstacles, all the while blinding ourselves to how we are contributing to the obstacles ourselves.
- 3. Behavior grows better before it grows worse.** - A typical solution feels wonderful, when it first cures the symptoms. It may be two, three, or four years before the problem returns, or some new, worse problem arrives. By that time, given how rapidly most people move from job to job, someone new is sitting in the chair.

5. THE LAWS OF SYSTEMS THINKING

DINSIS –
@DIAWATI 2026

- 4. The easy way out usually leads back in.** - Pushing harder and harder on familiar solutions, while fundamental problems persist or worsen, is a reliable indicator of nonsystemic thinking-- what we often call the "what we need here is a bigger hammer" syndrome.
- 5. The cure can be worse than the disease.** - The long-term, most insidious consequence of applying nonsystemic solutions is increased need for more and more of the solution. This is why ill-conceived interventions are not just ineffective, they are "addictive" in the sense of fostering increased dependency and lessened abilities of local people to solve their own problems.
- 6. Faster is slower.** - The optimal rate is far less than the fastest possible growth. When growth becomes excessive, the system itself will seek to compensate by slowing down, perhaps putting the organization's survival at risk in the process.

5. THE LAWS OF SYSTEMS THINKING

DINSIS –
@DIAWATI 2026

- 7. Cause and effect are not closely related in time and space.** - There is a fundamental mismatch between the nature of reality in complex systems and our predominant ways of thinking about reality. The first step in correcting that mismatch is to let go of the notion that cause and effect are close in time and space.
- 8. Small changes can produce big results--but the areas of highest leverage are often the least obvious.** - High-leverage changes are usually highly nonobvious to most participants in the system. They are not "close in time and space" to obvious problem symptoms. This is what makes life interesting.
- 9. You can have your cake and eat it too--but not at once.** - They only appear as rigid "either-or" choices, because we think of what is possible at a fixed point in time. Next month, it may be true that we must choose one or the other, but the real leverage lies in seeing how both can improve over time.

10. Dividing an elephant in half does not produce two small elephants. -

Living systems have integrity. Their character depends on the whole; to understand the most challenging managerial issues requires seeing the whole system that generates the issues.

11. There is no blame. - Systems thinking shows us that there is no outside, that you and the cause of your problems are part of a single system. The cure lies in your relationship with your "enemy."

SEVEN LEARNING CONSTRAINTS

1. **The I-am-my-position syndrome.** Sindrom ini ditandai oleh orang-orang yang membicarakan tugas yang mereka lakukan dan bukan tentang nilai yang mereka kontribudikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Fokus yang berlebihan hanya pada tugas mengakibatkan kurangnya akuntabilitas terhadap produk atau layanan yang dihasilkan perusahaan.
2. **The enemy is there syndrome** (the result from the first syndrome and is called the enemy). Ketika orang terlalu berfokus pada tugas, mereka cenderung tidak menyadari pengaruh diri sendiri terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan akibatnya menyalahkan orang lain dalam organisasi sebagai penyebab utama semua masalah.
3. **The illusion of taking charge** → menggambarkan bahaya tindakan reaktif dibandingkan dengan tindakan proaktif. Tindakan proaktif merepresentasikan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari perilaku dan kemauan untuk mengubahnya guna mencegah masalah terulang di masa depan.

5. THE LAWS OF SYSTEMS THINKING

DINSIS –
@DIAWATI 2026

4. **The fixation on events** instead of focus on small continuous improvements. Learning and improving should be part of everybody's daily job and not just a temporary one day event or a project. Projects, by definition, are temporary and project teams are eliminated after a certain problem is solved.
5. **The parable of the boiled frog.** A Frog held in a pan in which the water temperature slowly increases will die as soon as the water eventually boils, because the frog will not notice the temperature increase. To prevent this from happening to organizations in changing environments, changes of processes should be measured and evaluated.
6. **The delusion of learning from experience** is described because people seldom really know the outcome of their actions on the long term, while we tend to believe that we can know the long term outcome by looking at the short term outcome.

5. THE LAWS OF SYSTEMS THINKING

DINSIS –
@DIAWATI 2026

- 7. The myth of the management team** in which people truly believe that management can solve all problems. When one thinks about it, it is obviously impossible that one manager knows everything about all processes and has all capabilities needed to solve each problem.

6. DYNAMIC COMPLEXITY

- Dynamic complexity mostly arises from the **interactions among the system components** over time and time delay between decision and its effects
- Dynamic complexity **slows the learning loop**; it also reduces the learning gained on each cycle as well.
- In many cases controlled experiments are prohibitively costly or unethical (in particular upon social system). More often, it is simply impossible to conduct controlled experiments. **Complex systems are in disequilibrium and evolve**. Many actions yield irreversible consequences. The past cannot be compared well to current circumstance.

Factors of Dynamic Complexity

1. **Dynamic:** Change in systems occurs at many time scales, and these different scales sometimes interact.
2. **Tightly coupled:** The actors in the system interact strongly with one another and with the natural world. Everything is connected to everything else, between natural and man-made worlds and within each world.
3. **Governed by feedback:** Because of the tight couplings among actors, our actions feed back on themselves. Dynamics arise from these feedbacks.
4. **Nonlinear:** Effect is rarely proportional to cause, and what happens locally in a system (near the current operating point) often does not apply in distant regions (other states of the system). Nonlinearity often arises from the basic physics of systems.

Factors of Dynamic Complexity

5. **History-dependent:** Many actions are irreversible: You can't unscramble an egg (the second law of thermodynamics). What happened in the past cannot be eliminated and its effects stay in the current and future times.
6. **Self-organizing:** The dynamics of systems arise spontaneously from their internal structure. Often, small, random perturbations are amplified and molded by the feedback structure, generating patterns in space and time and creating path dependence.
7. **Adaptive:** The capabilities and decision rules of the agents in complex systems change over time. Evolution leads to selection and proliferation of some agents while others become extinct. Adaptation also occurs as people learn from experience, especially as they learn new ways to achieve their goals in the face of obstacles. Learning is not always beneficial, however.

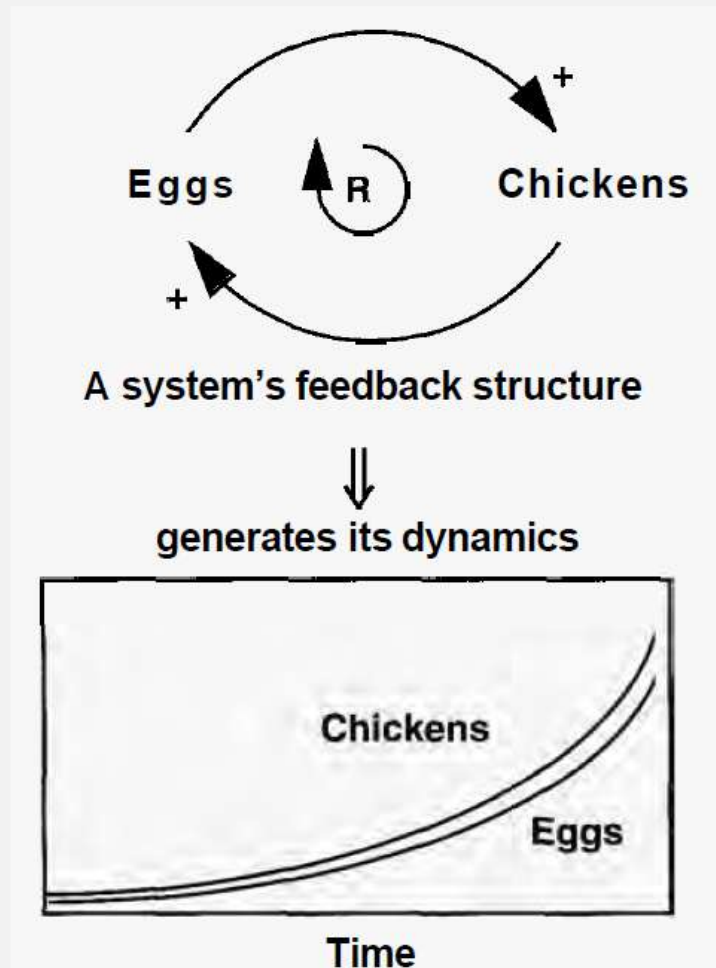
Factors of Dynamic Complexity

8. **Counterintuitive:** In complex systems cause and effect are distant in time and space while we tend to look for causes near the events we seek to explain. Our attention is drawn to the symptoms of difficulty rather than the underlying cause. High leverage policies are often not obvious.
9. **Policy resistant:** The complexity of the systems in which we are embedded overwhelms our ability to understand them. The result: Many seemingly obvious solutions to problems fail or actually worsen the situation.
10. **Characterized by trade-offs:** Time delays in feedback channels mean the long-run response of a system to an intervention is often different from its short-run response. **High leverage policies often cause worse-before-better behavior**, while low leverage policies often generate transitory improvement before the problem grows worse.

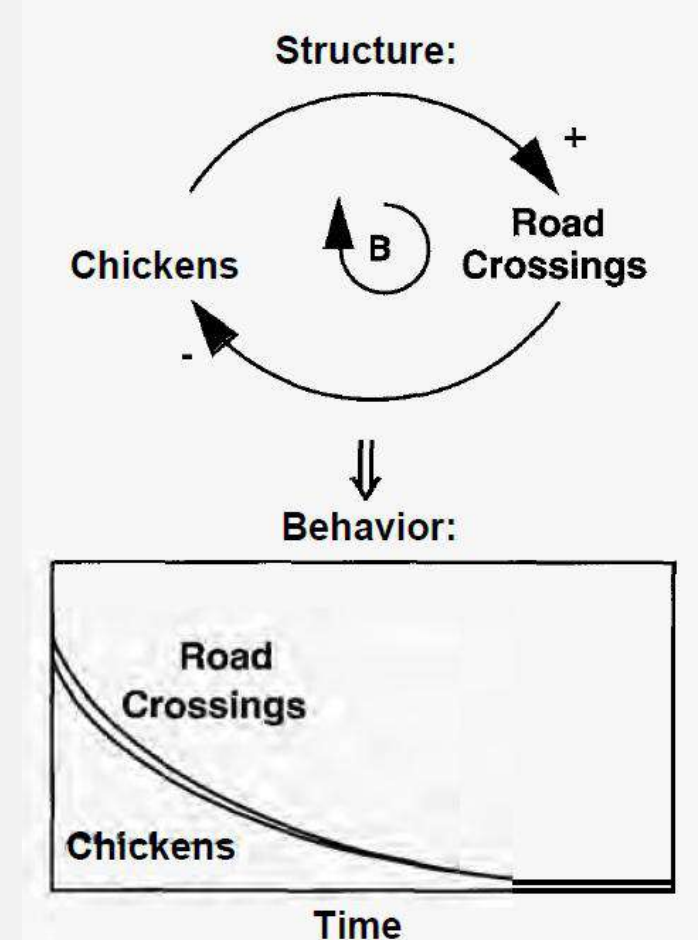
7. LEARNING AS FEEDBACK PROCESS

- **Feedback:** output of system that is fed back to the system to adjust its next action in order to achieve its goal.
- All dynamics arise from the interaction of just two types of feedback loops, positive (or self-reinforcing) and negative (or self-correcting) loops.

Positive Feedback Loop

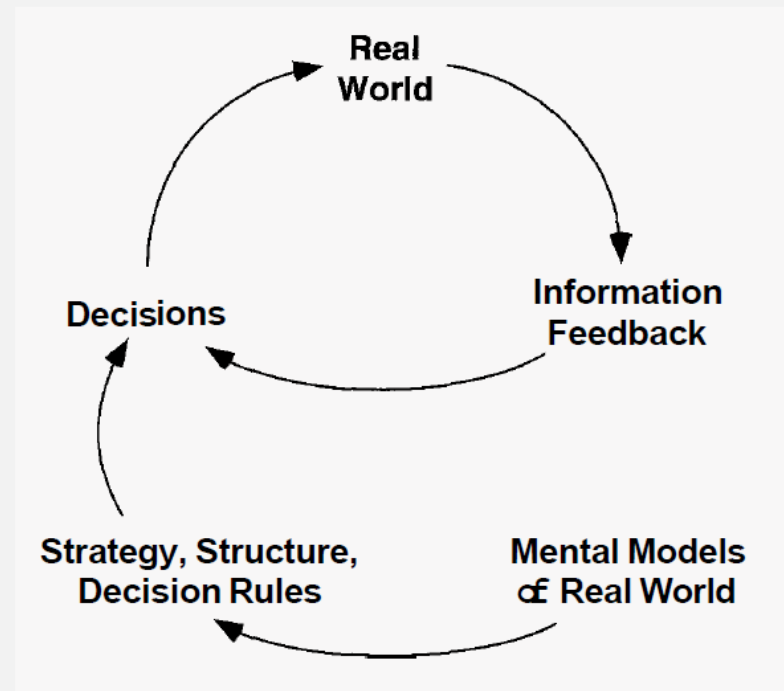
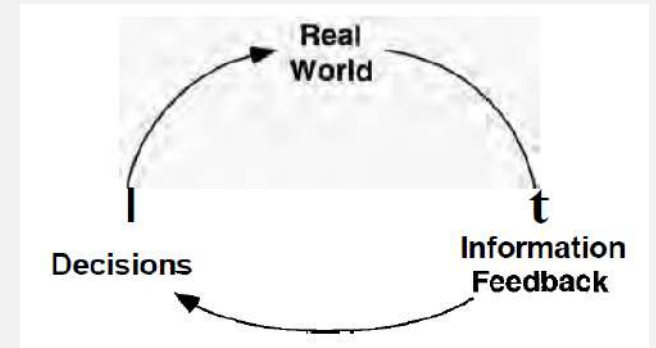


Negative Feedback Loop



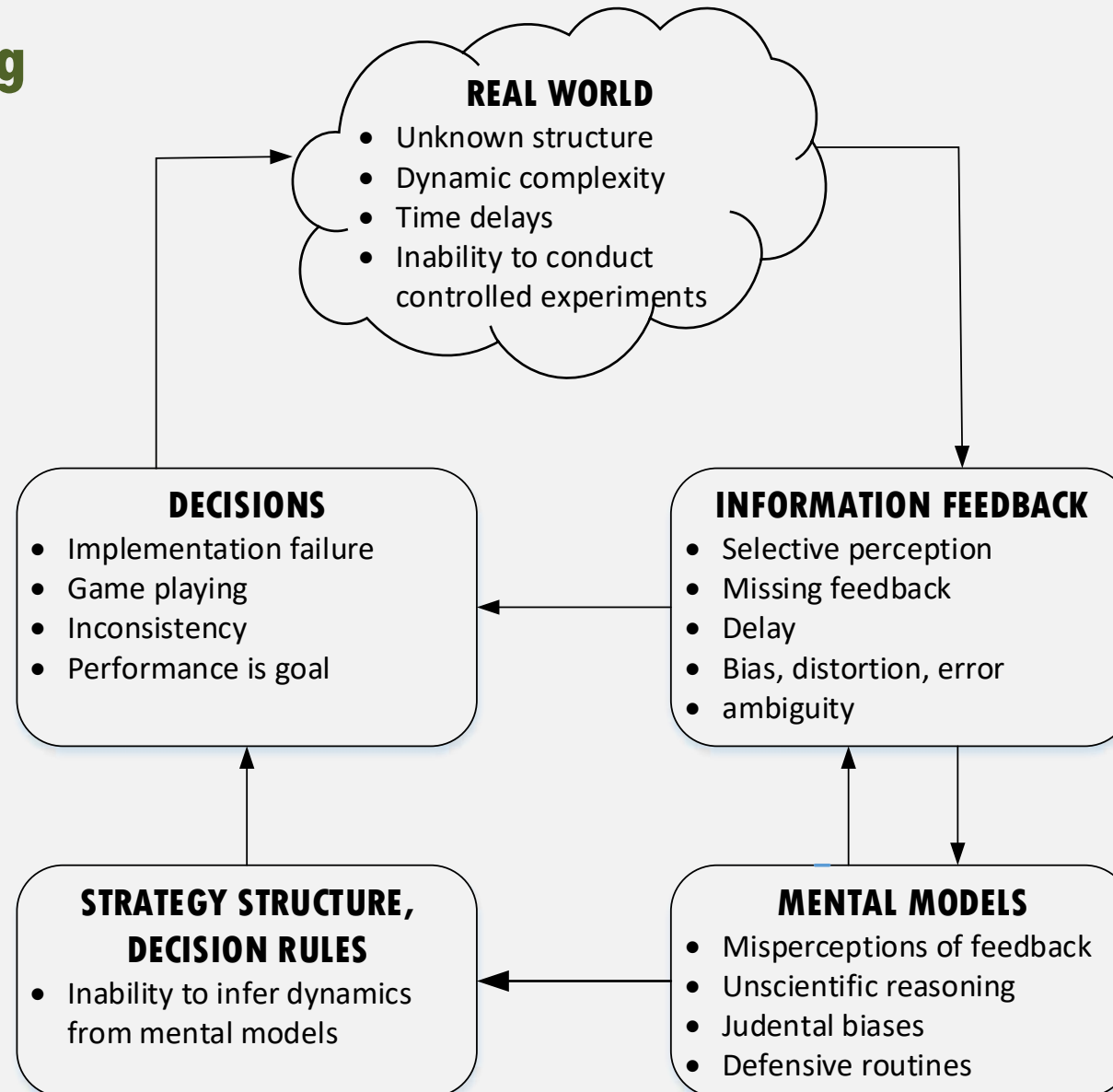
7. LEARNING AS FEEDBACK PROCESS

- **Learning is a feedback process:** Feedback from the real world to the decision maker includes all forms of information, both quantitative and qualitative.
- **Single-loop learning:** Information feedback is interpreted by existing mental models. The learning feedback operates in the context of existing decision rules, strategies, culture, and institutions which in turn are derived from our mental models.



Sumber: Sterman (2000)

Barriers To Learning

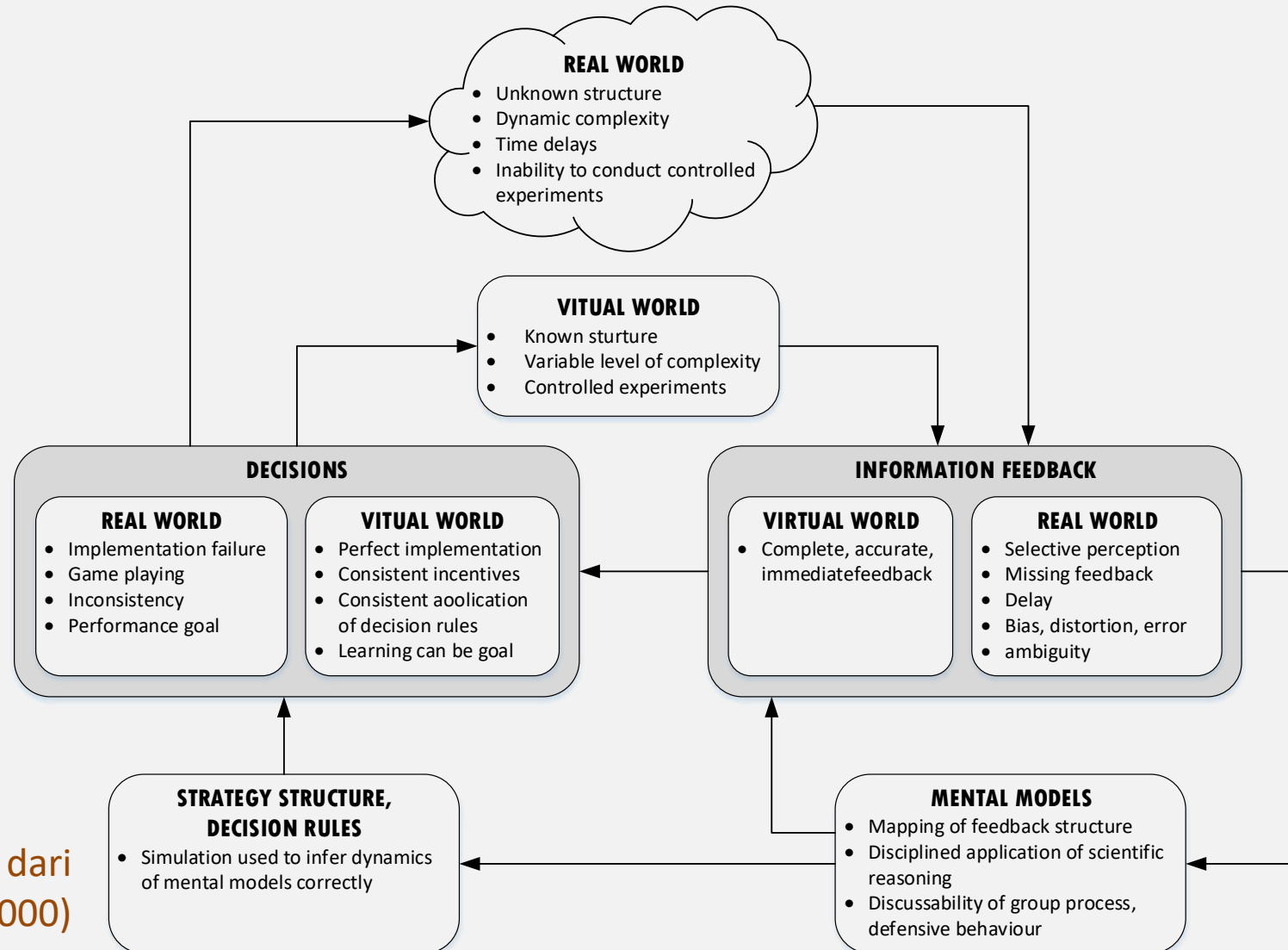


Dimodifikasi dari
Sternan (2000)

7. LEARNING AS FEEDBACK PROCESS

DINSIS –
@DIAWATI 2026

Improving the Learning Process: Virtues of Virtual Worlds



Dimodifikasi dari
Sterman (2000)

- Systems thinking takes the idea of whole entity which may exhibit properties as a single whole, properties which have no meaning in terms of the parts of the whole.
- To conduct systems thinking is to set '**systems models**' of the perceived real world in order to learn about it.
- The 'hard tradition' takes the world to be systemic; the 'soft tradition' creates the **process of inquiry** as a system.

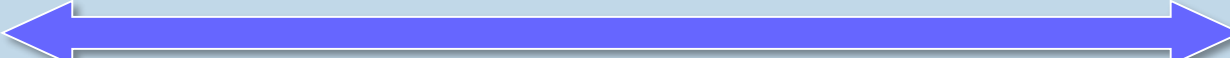
8. HARD AND SOFT SYSTEM THINKING

DINSIS –
@DIAWATI 2026

Continuum of Managerial Problematic Situations:

Well Structured  Unstructured

System Continuum:

Hard Systems Thinking
“OPTIMIZING”  Soft Systems Thinking
“LEARNING”

Methodology Continuum:

Hard Systems Methodology  Soft Systems Methodology

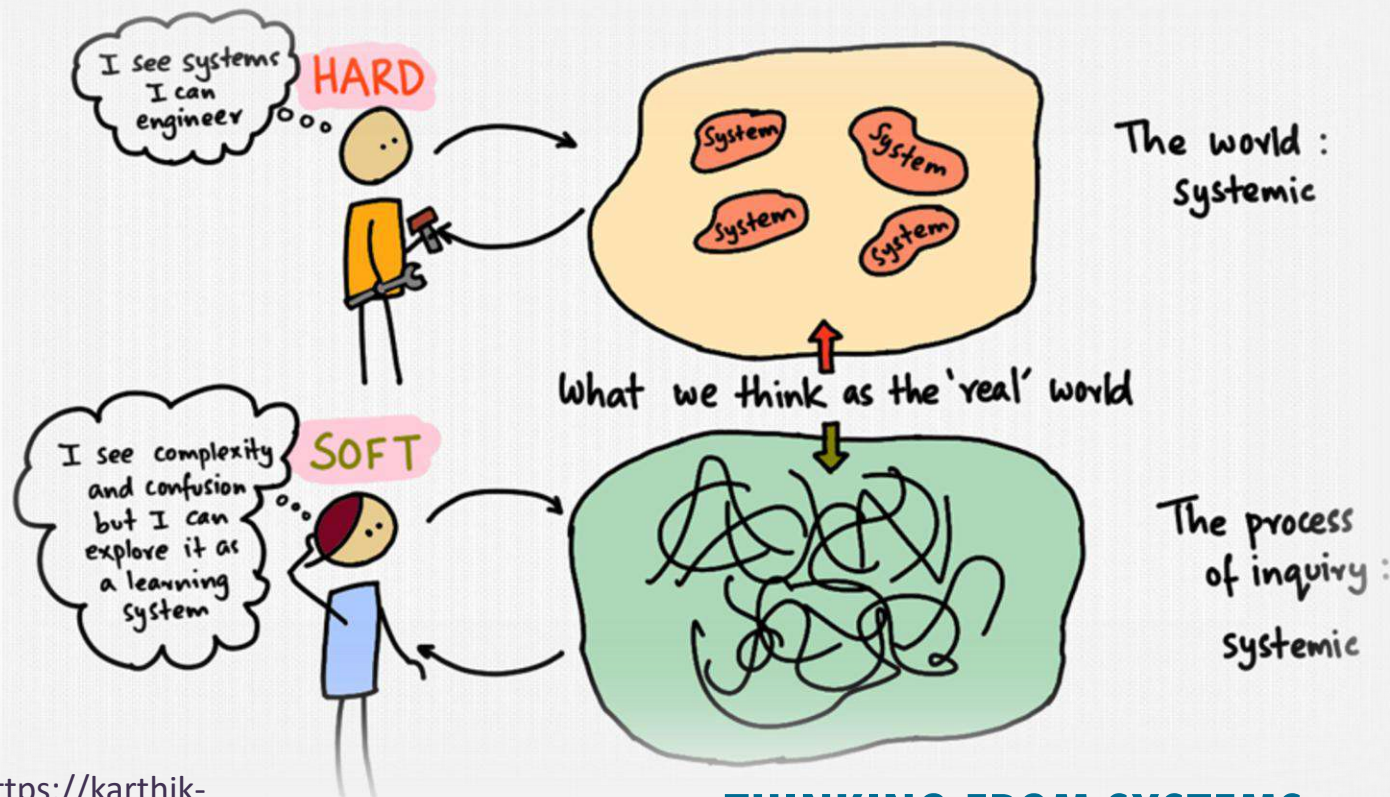
System Dynamics

- System Analysis
- System Engineering
- Operation Research

- Soft System Methodology
- Interactive Planning

8. HARD AND SOFT SYSTEM THINKING

THINKING ABOUT SYSTEMS



THINKING FROM SYSTEMS

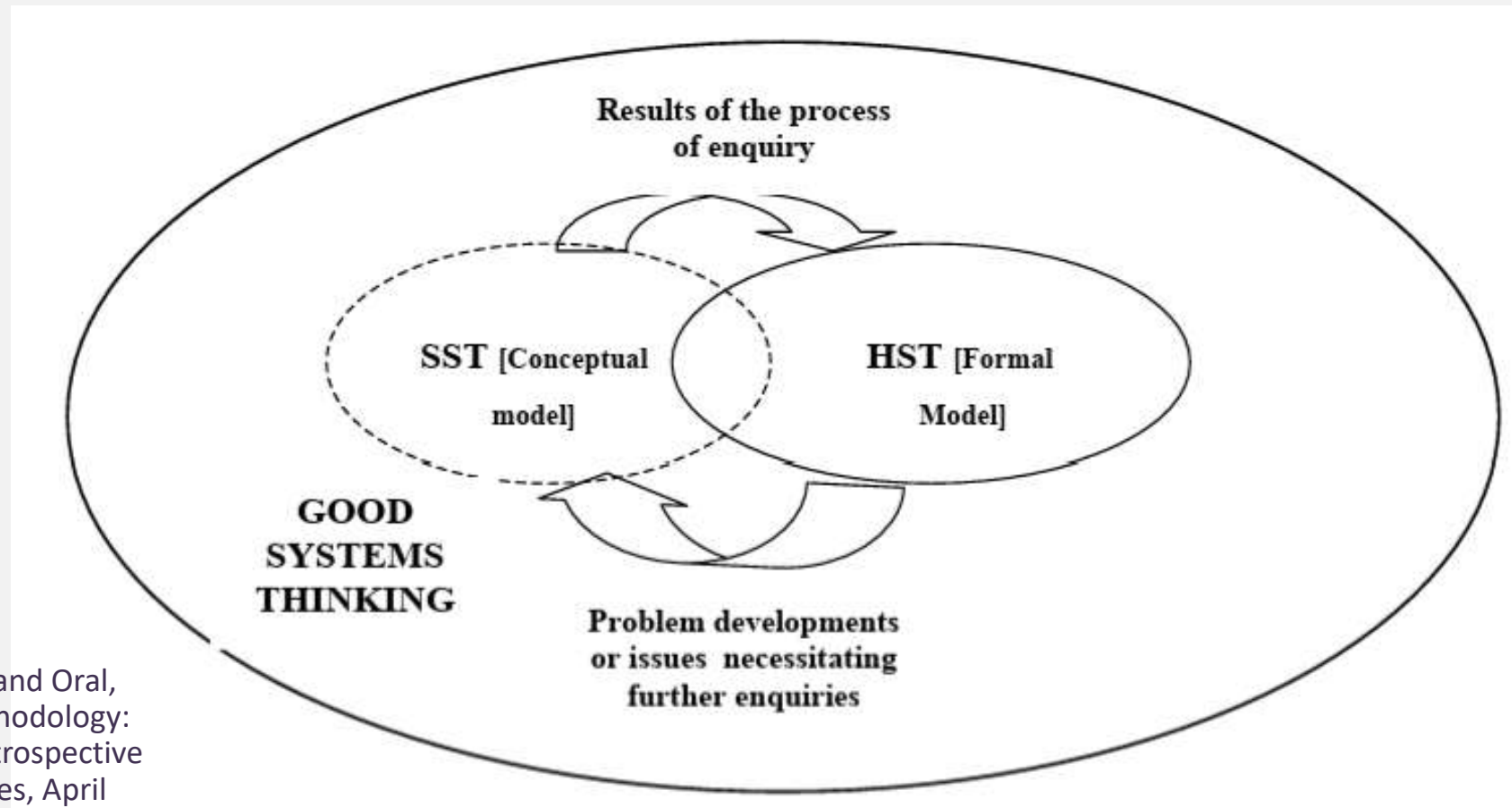
Source: <https://karthik-suresh.com/2019/09/18/the-difference-between-hard-and-soft-systems-thinking/>

Items	Hard
Problem definition	Straightforward, unitary
Organization	Taken for granted
Model	Representative of the real world
Outcome	Product or recommendation

Items	Hard
Problem definition	Problematic, pluralistic
Organization	To be negotiated
Model	Debate and insight
Outcome	Progress through learning

Source: Pidd (1996), p. 121

A GOOD SYSTEM THINKING



Source: Sumber: Reisman, A. and Oral, M. (2003). "Soft Systems Methodology: A Context within a 50-year retrospective of OR/MS." Article in Interfaces, April 2005.

9. CARA MEMPELAJARI SISTEM

DINSIS –
@DIAWATI 2026

